

Plot in a Pot

Um Editor Visual e Simulador para Histórias
Interativas e Lógica Narrativa

Miguel Gomes Silva

Student No. 2221462

Tomás Alexandre dos Santos Reis Lopes

Student No. 2222970

Supervisores: Anabela Gonçalves Rodrigues Marto

*Professora Adjunta, Escola Superior de
Tecnologia e Gestão do Politécnico de Leiria*

Miguel Cerdeira Marreiros Negrão

*Professor Adjunto, Escola Superior de
Tecnologia e Gestão do Politécnico de Leiria*

Nelson Martins Ferreira

*Professor Adjunto, Escola Superior de
Tecnologia e Gestão do Politécnico de Leiria*

Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Departamento de Engenharia Informática

Licenciatura em Engenharia Informática

UC de Projeto Informático

Trabalho de Projeto da unidade curricular de Projeto Informático realizado sob a orientação da Professora Doutora Anabela Gonçalves Rodrigues Marto e do Professor Doutor Miguel Cerdeira Marreiros Negrão e do Professor Doutor Nelson Martins Ferreira

Leiria, Junho 2026

Plot in a Pot

Copyright © 2026 - Miguel Gomes Silva, Escola Superior de Tecnologia e Gestão.

A presente dissertação é um trabalho original, elaborado exclusivamente para este fim, tendo sido devidamente citados todos os autores cujos estudos contribuíram para a sua elaboração. É permitida a sua reprodução parcial com indicação do autor e referência ao grau, ano letivo, instituição—*Politécnico de Leiria*—e data da defesa pública.

O presente trabalho beneficiou da utilização do modelo *IPLeiria-Thesis*.

Agradecimentos

Gostaríamos de expressar o nosso mais sincero agradecimento a todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste projeto informático e para a elaboração deste relatório.

À nossa orientadora, Professora Doutora Anabela Gonçalves Rodrigues Marto, pelo voto de confiança, paciência, constante incentivo e precioso apoio técnico e científico manifestados ao longo de todas as fases deste trabalho. A sua orientação foi de extrema importância para a superação dos desafios metodológicos e organizacionais.

Aos nossos coorientadores, Professor Doutor Miguel Cerdeira Marreiros Negrão e Professor Doutor Nelson Martins Ferreira, pelas valiosas discussões, sugestões práticas e comentários de revisão rigorosos que ajudaram a elevar a qualidade técnica e arquitetural da nossa solução.

À Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Politécnico de Leiria, por disponibilizar os recursos académicos e o ambiente propício ao nosso desenvolvimento pessoal e profissional ao longo da Licenciatura em Engenharia Informática.

Aos participantes que voluntariamente colaboraram na bateria de testes de usabilidade e acessibilidade, cujo feedback construtivo e sincero foi inestimável para a validação e refinamento prático do software.

Por fim, expressamos um agradecimento muito especial às nossas famílias e amigos, pelo apoio incondicional, incentivo constante e paciência demonstrados durante este percurso académico.

Resumo

O desenvolvimento de ficção interativa e jogos baseados em escolhas enfrenta sérios desafios de usabilidade e integridade estrutural à medida que a ramificação narrativa cresce. Embora existam ferramentas populares de autoria como o Twine, a maioria carece de suporte nativo integrado para gestão de localização multi-idioma e de motores de validação estática de caminhos lógicos para detetar inconsistências (como becos sem saída e cenas órfãs) antes da fase de compilação ou execução. O presente trabalho de projeto propõe o *Plot in a Pot* (PiaP), um editor visual e simulador baseado em grafos que unifica a autoria de narrativas escritas no formato aberto Tweep 3 (SugarCube) com um motor integrado de tradução de textos e validação estática de caminhos.

Implementado em React e no ecossistema React Flow, o PiaP destaca-se pela sua estética neo-brutalista de alto contraste visual, concebida para mitigar barreiras de acessibilidade cognitiva e cromática para autores com daltonismo severo (como deuteranopia e protanopia). O sistema integra: (i) um parser síncrono bidirecional para ler e reconstruir topologias Tweep 3 em tempo real; (ii) uma matriz de localização baseada em grelha bidimensional com importação e exportação de CSV; (iii) um motor de validação estática suportado por algoritmos de Pesquisa em Largura (BFS) para analisar a acessibilidade de cenas; (iv) um modo de simulação interativo dotado de um agente inteligente autónomo (*Smart Walker*) que utiliza procura por novidade (*Novelty Search*) para percorrer e testar caminhos automaticamente; e (v) arestas com rota curva parametrizada por splines cúbicas de Catmull-Rom.

A avaliação qualitativa e quantitativa do sistema foi efetuada através de testes com seis utilizadores com diferentes perfis técnicos e de acessibilidade. Os resultados revelaram uma taxa média de conclusão de tarefas de 91,7% e uma elevada usabilidade e satisfação, validando a eficácia do *Plot in a Pot* como uma ferramenta viável e robusta para autores e *game designers* na prototipagem e desenvolvimento de narrativas interativas complexas.

Palavras-Chave: Ficção Interativa, Editores de Grafos, Localização de Jogos, Acessibilidade Visual, Validação Estática de Fluxo, Twine, SugarCube.

Abstract

The development of interactive fiction and choice-based games faces serious challenges in usability and structural integrity as the narrative branching expands. Although popular authoring tools like Twine exist, most lack integrated native support for multi-language localization management and static path-validation engines to detect inconsistencies (such as dead ends and orphan scenes) before compilation or execution. This project work proposes *Plot in a Pot* (PiaP), a graph-based visual editor and simulator that unifies the authoring of interactive stories written in the open Tweep 3 format (SugarCube) with an integrated translation matrix and static path-validation engine.

Implemented in React and using the React Flow ecosystem, PiaP stands out for its high-contrast neo-brutalist visual style, specifically designed to mitigate cognitive and chromatic accessibility barriers for authors with severe color blindness (such as deuteranopia and protanopia). The system features: (i) a synchronous bidirectional parser to read and reconstruct Tweep 3 topologies in real time; (ii) a translation matrix layout with CSV import and export capabilities; (iii) a static validation engine powered by Breadth-First Search (BFS) algorithms to audit scene reachability; (iv) an interactive simulation mode equipped with an autonomous agent (*Smart Walker*) that leverages novelty search heuristics to automatically test paths; and (v) customizable edge routing parameterized by Catmull-Rom cubic splines.

Qualitative and quantitative evaluation was conducted through user testing with six participants of varying technical backgrounds and accessibility needs. The results showed a 91.7% average task completion rate alongside high levels of usability and satisfaction, validating the effectiveness of *Plot in a Pot* as a viable and robust tool for authors and game designers during the prototyping and development of complex interactive narratives.

Keywords: Interactive Fiction, Graph Editors, Game Localization, Visual Accessibility, Static Flow Validation, Twine, SugarCube.

Declaração sobre o Uso de Inteligência Artificial

i Orientação Para a Escrita

É uma boa prática académica indicar brevemente como, porquê e quando a IA foi utilizada. Explicar as ações tomadas e as razões que lhes estão subjacentes promove a reflexão crítica, aprofunda a compreensão do papel da IA na aprendizagem e ajuda a avaliar o seu impacto na qualidade e integridade do trabalho. Esta página pode ser removida definindo a opção `aiack` como `false` nas opções da classe do documento.

i Exemplo de Utilização

Reconheço a utilização do Gemini (<https://gemini.google.com>) para aperfeiçoar o tom académico e melhorar a precisão linguística deste trabalho, incluindo aspectos de gramática, pontuação e vocabulário.

Descrição da Utilização

Instrução 1: Num parágrafo, descreva simplesmente o que é o LaTeX.

Resposta 1: O LaTeX é um sistema de composição de alta qualidade, normalmente utilizado para produzir documentos científicos e matemáticos, devido ao seu poderoso manuseamento de fórmulas e bibliografias. Ao contrário dos processadores de texto, utiliza ficheiros de texto simples com etiquetas de marcação para definir a estrutura e a formatação de um documento, permitindo um controlo preciso da disposição e do aspeto. É especialmente popular no meio académico e na investigação para a criação de teses, artigos de revistas e apresentações.

Conteúdo

<i>Lista de Figuras</i>	xiii
<i>Lista de Tabelas</i>	xv
<i>Siglas</i>	xvii
1 Introdução	1
1.1 Objeto do Trabalho	1
1.2 Justificação e Pertinência do Tema	1
1.3 Objetivos do Trabalho	2
1.3.1 Objetivo Geral	2
1.3.2 Objetivos Específicos	2
1.4 Requisitos Gerais do Sistema	3
1.5 Métodos e Técnicas Utilizadas	3
1.6 Estrutura do Documento	4
2 Fundamentação Teórica e Estado da Arte	5
2.1 Contexto Teórico	5
2.2 Teoria de Grafos na Narrativa Interativa	6
2.2.1 Tipos de Grafos e Aplicação Narrativa	6
2.2.2 Grafos Direcionados Acíclicos (DAGs) vs. Grafos com Ciclos	7
2.2.3 Análise Matemática da Explosão de Complexidade Lógica	7
2.3 Software de Criação de Histórias não Lineares	8
2.3.1 Twine	9
2.3.2 Ink (Inkle Studios)	9
2.3.3 ChoiceScript	9
2.3.4 Yarn Spinner	10
2.3.5 Narrative Flow	10
2.3.6 Articy Draft	10
2.3.7 Análise Comparativa	10
2.4 Integração de Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) Locais	12
2.4.1 Análise de Famílias de Modelos e Recomendações	13

3	Conceção e Implementação	14
3.1	Arquitetura Geral do Sistema	14
3.2	Requisitos Funcionais e Não Funcionais	15
3.2.1	Requisitos Funcionais	15
3.2.2	Requisitos Não Funcionais	16
3.3	Enquadramento e Implementação Tecnológica	17
3.3.1	Justificação das Decisões de Design	17
3.4	Modelação de Dados: Lista de Adjacência Bidirecional	18
3.5	Parser Síncrono e Especificação Twee 3	19
3.5.1	Importação e Conversão de Coordenadas em Zonas	19
3.5.2	Passagens Especiais	20
3.5.3	Modelo SugarCube (Ligações e Macros)	20
3.6	Interação Visual, Edição e Acessibilidade	20
3.6.1	Zonas de Agrupamento Visual	20
3.6.2	Arestas Curvadas com Waypoints	20
3.6.3	Gestão de Variáveis Estilo Figma	22
3.6.4	Acessibilidade para Autores com Dificuldades Visuais	22
3.7	Validação Estática e Simulação	22
3.7.1	Algoritmo de Validação Estática e Exploração do Espaço de Estados (BFS)	23
3.7.2	Simulador em Tempo Real (PlayMode) e Smart Walker	24
3.7.3	Motor de Compilação JIT de Macros SugarCube	25
3.8	Integração de Modelos de Linguagem (LLMs)	26
3.8.1	Modelo de Integração Local sem Custos	26
3.8.2	Papel do LLM: Conversão e Importação Automática de Histórias	26
4	Desenvolvimento e Avaliação	28
4.1	Cronograma e Fases de Desenvolvimento	28
4.2	Estrutura do Código e Detalhes de Implementação	29
4.2.1	Componentes de Interface (src/components/)	30
4.2.2	Módulos de Lógica e Utilitários (src/utils/)	32
4.2.3	Fluxo de Dados e Reatividade	33
4.3	Testes de Conversão e Comparação de Modelos de Linguagem (IA Local)	34
4.4	Análise de Desempenho e Complexidade Algorítmica	35
4.4.1	Complexidade Algorítmica Teórica	35
4.4.2	Benchmarks de Desempenho Empíricos	36
4.5	Metodologia dos Testes de Utilizador	36
4.5.1	Perfil dos Participantes	37
4.5.2	Tarefas Avaliadas	37
4.6	Resultados dos Testes e Desenvolvimento Iterativo	37
4.6.1	Primeira Leva: Protótipo Inicial (Abril de 2026)	38
4.6.2	Segunda Leva: Protótipo Intermédio (Maio de 2026)	38

4.6.3	Terceira Leva: Protótipo Final (Junho de 2026)	38
4.6.4	Feedback Qualitativo e Usabilidade Visual	40
5	Conclusão e Trabalho Futuro	41
5.1	Conclusão	41
5.2	Trabalho Futuro	42
	<i>Bibliography</i>	45
	Apêndices	
A	Showcasing the First Appendix	50
B	Showcasing the Second Appendix	51
	Anexos	
L	Showcasing the First Annex	55

Lista de Figuras

3.1	Diagrama de blocos detalhado da arquitetura conceptual e fluxo de dados. . .	15
4.1	Interface gráfica do canvas de grafos do Plot in a Pot, demonstrando a estética neo-brutalista de alto contraste com nós de cena e agrupamentos visuais (Zonas).	31
4.2	Ecrã da sandbox de simulação (PlayMode), ilustrando a execução em tempo real da história com o painel de depuração de variáveis lógicas.	31
4.3	Matriz de localização integrada no editor, exibindo a grelha de chaves de texto e a respetiva tradução direta para os idiomas selecionados.	32

Lista de Tabelas

2.1	Análise comparativa de motores de ficção interativa.	11
4.1	Cronograma detalhado das fases de desenvolvimento do projeto.	28
4.2	Complexidade algorítmica teórica dos subsistemas nucleares.	35
4.3	Resultados empíricos de benchmarks de desempenho (em milissegundos). . .	36
4.4	Taxa de sucesso e tempo de conclusão (em minutos) das tarefas por utilizador (Leva Final).	39
4.5	Pontuação obtida no questionário System Usability Scale (SUS) na leva final.	40

Siglas

PiaP Plot in a Pot. (*p. 1, 2, 3, 9, 12, 17, 18, 26*)

Regex Expressões Regulares. (*p. 4*)

1

Introdução

O desenvolvimento de jogos e narrativas interativas tem vindo a ganhar uma importância crescente no panorama do entretenimento e da educação. Diferente do cinema ou da literatura tradicional, a Ficção Interativa (FI) coloca o utilizador no centro da tomada de decisões, permitindo-lhe moldar o rumo dos acontecimentos através das suas escolhas. Esta não-linearidade narrativa, no entanto, introduz uma complexidade acrescida na escrita e no planeamento das histórias, exigindo ferramentas capazes de gerir fluxos de informação complexos e lógica de estados dinâmicos.

Neste contexto surge o *Plot in a Pot*, um editor visual e simulador de narrativas interativas. O projeto foi concebido para resolver os principais desafios enfrentados pelos autores de histórias não-lineares, combinando uma interface visual de alto desempenho baseada em grafos direcionados com um motor de simulação que suporta a execução de código e lógica em tempo real.

1.1 Objeto do Trabalho

O objeto deste projeto consiste no desenvolvimento do *Plot in a Pot (PiaP)*, uma aplicação e ambiente de desenvolvimento concebido para a criação, estruturação, simulação e tradução de narrativas interativas e não-lineares. O sistema foca-se na integração e suporte nativo ao ecossistema do motor Twine, operando especificamente com o formato de ficheiros Tweep (versão 3) e com a macro-linguagem SugarCube. Através de uma interface gráfica baseada em grafos, a ferramenta permite a autores e *game designers* gerir ramificações complexas e bases de dados de localização de uma forma unificada.

1.2 Justificação e Pertinência do Tema

O *design* de narrativas para jogos não-lineares enfrenta frequentemente problemas severos de escala, onde árvores de diálogo e escolhas crescem exponencialmente, tornando-se difíceis de rastrear e propensas a erros lógicos. Embora o Twine seja uma das ferramentas de referência da comunidade independente e académica (*Interactive Fiction Technology*

Foundation, 2026) para a prototipagem rápida de ficção interativa, o desenvolvimento de projetos profissionais de grande escala é severamente limitado pela falta de ferramentas nativas para a gestão multi-idioma (localização) e pela ausência de validadores estáticos de fluxo que previnam caminhos mortos antes da compilação.

O PiaP justifica-se ao resolver esta lacuna, introduzindo uma estética neo-brutalista de alto contraste que otimiza o espaço de trabalho e melhora a acessibilidade de autores com limitações de visão (Babich, 2023; Loranger, 2022), permitindo isolar cadeias de texto rígidas (*hardcoded*) através de um sistema abstrato de chaves de tradução dinâmicas e oferecendo segurança matemática no mapeamento de rotas narrativas.

1.3 Objetivos do Trabalho

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma *web* modular que unifique a edição visual de grafos de histórias interativas Twee com um motor (*engine*) integrado de localização multi-idioma e validação de caminhos lógicos.

1.3.2 Objetivos Específicos

Para a concretização do objetivo geral, definiram-se os seguintes objetivos específicos:

1. **Interface Visual Neo-Brutalista e Acessível:** Implementar um *canvas* de grafos interativo e de alto desempenho no estilo neo-brutalista com forte contraste visual, que suporte a criação de nós de cena, zonas de agrupamento visual, *scripts* (JavaScript) e folhas de estilo (CSS), facilitando a utilização por pessoas com daltonismo.
2. **Otimização Visual com Waypoints:** Desenvolver um algoritmo de rota iterativo através de *waypoints* geométricos nas arestas para otimização visual e organização do espaço de trabalho.
3. **Parser Bidirecional Twee3:** Construir um analisador (*parser*) bidirecional síncrono em tempo real capaz de ler a sintaxe Twine ([[LinkDestino]]) e reconstruir a topologia do grafo instantaneamente, mantendo a compatibilidade e convertendo coordenadas.
4. **Matriz de Localização Integrada:** Criar uma matriz de localização baseada em grelha *Flexbox* com suporte para importação/exportação em formato CSV e tradução *inline* por células.
5. **Validador de Fluxo baseado em Listas de Adjacência:** Desenvolver um motor de verificação estática baseado em listas de adjacência para detetar nós inacessíveis/órfãos, becos sem saída ou *loops* infinitos na narrativa.
6. **Simulador Imersivo e Tutorial Jogável:** Implementar um ambiente de simulação em tempo real (*PlayMode*) e um tutorial jogável (*Playable Tutorial*) para validação pedagógica das regras do editor.

1.4 Requisitos Gerais do Sistema

Com o intuito de delimitar o âmbito do projeto e as necessidades fundamentais a que o **PiaP** responde, foram estabelecidos os seguintes requisitos gerais que guiam o comportamento e a utilidade da aplicação:

- **Modelador Narrativo Visual:** A aplicação deve disponibilizar uma interface gráfica baseada em grafos que permita modelar e ligar de forma dinâmica as cenas da história.
- **Motor de Tradução Integrado:** Deve fornecer um sistema para traduzir e localizar textos diretamente na ferramenta de autoria, eliminando a dispersão de ficheiros externos.
- **Análise e Validação de Consistência:** O sistema deve auditar as ligações criadas para detetar inconsistências como becos sem saída, nós isolados ou ciclos sem saída apropriada.
- **Compatibilidade com o Ecossistema Twine:** O software deve garantir interoperabilidade bidirecional com o formato padrão Tweak 3 (SugarCube), permitindo importar e exportar ficheiros sem perda de metadados.
- **Simulação em Tempo Real:** Fornecer um modo interativo para jogar, depurar e testar a narrativa diretamente na ferramenta sem necessidade de compilação externa.
- **Conversão Inteligente de Texto via IA:** O sistema deve permitir que autores escrevam histórias corridas em linguagem natural e convertam esses textos em grafos estruturados no formato Tweak automaticamente usando inteligência artificial local.

1.5 Métodos e Técnicas Utilizadas

O desenvolvimento do projeto apoiou-se em metodologias ágeis com ciclos rápidos de prototipagem e testes de esforço (*stress*) de dados. Ao nível tecnológico e arquitetural, foram utilizadas as seguintes ferramentas e conceitos:

- **Frontend e Canvas de Grafos:** Desenvolvimento baseado na biblioteca React ([Meta Open Source, 2013](#)). A escolha justifica-se pela sua elevada popularidade e suporte na indústria ([Statista Research Department, 2025](#)) e, fundamentalmente, pela familiaridade e experiência prévia da equipa de desenvolvimento com este ecossistema, o que contribuiu para mitigar a curva de aprendizagem e acelerar a entrega do projeto. A manipulação interativa do grafo e renderização visual foram suportadas pelo ecossistema React Flow ([webkid.io, 2021](#)), selecionado pela sua integração direta com a arquitetura baseada em componentes do React.
- **Algoritmia e Teoria de Grafos:** Utilização de estruturas de dados baseadas em listas de adjacências para a implementação de algoritmos de pesquisa (BFS e DFS)

que validam de forma estática e iterativa a integridade dos caminhos e simulam estados de variáveis em memória.

- **Internacionalização e Parsing:** Integração da biblioteca i18next em conjunto com algoritmos de substituição baseados em **Expressões Regulares (Regexs)** para interceptar macros SugarCube e injetar as chaves da base de dados de localização em tempo real.

1.6 Estrutura do Documento

Este relatório está estruturado em cinco capítulos principais. Além desta introdução, o documento apresenta:

- **Capítulo 2: Fundamentação Teórica e Estado da Arte**, onde se efetua uma análise comparativa das ferramentas existentes no mercado e se descrevem os conceitos matemáticos de teoria de grafos aplicados à narrativa.
- **Capítulo 3: Conceção e Implementação**, detalhando a arquitetura do software, a especificação Tweek3, o modelo de lista de adjacências bidirecional, os modos de visualização e acessibilidade, e a simulação lógica.
- **Capítulo 4: Desenvolvimento e Avaliação**, que descreve o cronograma de desenvolvimento, a estrutura física do código e detalhes de implementação da aplicação, bem como a metodologia e resultados dos testes de utilizador realizados para validar o sistema.
- **Capítulo 5: Conclusão e Trabalho Futuro**, onde são sumariados os resultados alcançados, as limitações da implementação e as propostas para futuros desenvolvimentos.

2

Fundamentação Teórica e Estado da Arte

Neste capítulo são expostos os fundamentos teóricos relativos à modelação matemática de fluxos narrativos interativos, bem como a análise do estado da arte sobre as ferramentas de autoria existentes, destacando os seus pontos fortes e limitações.

2.1 Contexto Teórico

A criação de narrativas não lineares enfrenta frequentemente a “Explosão de Complexidade”, na qual os modelos tradicionais baseados em sequências ou cadeias falham em produzir narrativas logicamente consistentes, resultando muitas vezes em conteúdo repetitivo ou contradições causais (Chen et al., 2021). A poluição visual nas ferramentas tradicionais surge porque fluxogramas simples ou cadeias de eventos não conseguem capturar de forma eficaz as ligações densas e multidimensionais entre batidas narrativas, conduzindo a problemas de “alucinação” em sistemas automatizados, nos quais os eventos previstos carecem de precisão ou de completude (Li et al., 2018). Sem uma estrutura formal, os designers enfrentam dificuldades significativas na gestão de percursos ramificados, o que pode conduzir a evoluções narrativas incoerentes que são cognitivamente exigentes de depurar ou verificar manualmente (Mormoris, 2024).

Para ultrapassar estas limitações estruturais, *frameworks* recentes recorrem a *Narrative Event Evolutionary Graphs* (NEEG) e a *Event-centric Temporal Knowledge Graphs*, de forma a fornecer uma representação estruturada da evolução dos eventos (Li et al., 2018; Yan et al., 2023). Ao tratar as histórias como grafos direcionados com relações temporais e causais explícitas, estes sistemas conseguem garantir um fluxo lógico e prevenir as inconsistências encontradas em designs manuais tipo “esparguete” (Chen et al., 2021; Li et al., 2018; Tang et al., 2022). A implementação de uma *framework* deste tipo permite a utilização de conjuntos de exclusão mútua e métricas de coerência para assegurar que os eventos simultâneos são lógicos e que cada batida narrativa permanece alcançável dentro da hierarquia pretendida (Chen et al., 2021). Esta mudança para uma

organização baseada em grafos transforma as ferramentas narrativas de meras aplicações de desenho em validadores lógicos ativos, garantindo consistência global através das propriedades matemáticas formalizadas da interação entre eventos (Chen et al., 2021; Tang et al., 2022).

Tendo em conta o facto de ainda não existirem normas estabelecidas, ao formalizar uma narrativa como um Conjunto Parcialmente Ordenado (Poset)¹, este projeto pode ir além da simples visualização para criar um Validador Lógico que assegura a integridade estrutural ao nível de arquitetura.

2.2 Teoria de Grafos na Narrativa Interativa

A estrutura básica de uma história interativa assenta na modelação geométrica e lógica de caminhos narrativos. Um fluxo de história pode ser formalmente representado como um Grafo $G = (V, E)$ (Bondy et al., 2008), onde:

- V representa o conjunto de **Vértices** (ou nós), que correspondem a cenas, passagens de texto ou estados lógicos da história.
- E representa o conjunto de **Arestas** (ou ligações direcionadas), que representam as escolhas disponibilizadas ao leitor para transitar de uma cena para a outra.

2.2.1 Tipos de Grafos e Aplicação Narrativa

Dependendo da natureza do jogo ou da história, utilizam-se diferentes tipos de estruturas de grafos:

1. **Grafo Direcionado (Directed Graph):** Uma estrutura onde as ligações têm direção, ou seja, a existência de um caminho de $A \rightarrow B$ não implica o retorno de $B \rightarrow A$. Na matriz de adjacência, isto traduz-se numa estrutura não-simétrica:

$$M[i][j] \neq M[j][i]$$

Representa o fluxo narrativo puro, onde cada escolha conduz o leitor numa direção específica.

2. **Grafo Não-Direcionado (Undirected Graph):** Representa relações simétricas e bidirecionais ($A - B$). Embora seja menos comum em narrativa linear, é útil para modelar redes de relacionamento social entre personagens ou conexões espaciais de livre exploração (ex: salas adjacentes de uma masmorra). Na matriz de adjacência, a estrutura é simétrica:

$$M[i][j] = M[j][i]$$

3. **Grafo de Conhecimento (Knowledge Graph):** Modela relações semânticas complexas entre entidades (ex: “personagem conhece objeto”, “porta depende de

¹ As propriedades de reticulado são fundamentais para garantir a integridade lógica da narrativa.

chave”). Exige múltiplas matrizes de adjacência ou uma estrutura tridimensional:

$$M_{relation}[i][j]$$

É ideal para jogos com inventários complexos e decisões baseadas em conhecimento indireto acumulado pelo utilizador.

4. **Grafo Ponderado (Weighted Graph):** Atribui valores (pesos) às arestas:

$$M[i][j] = \text{peso}$$

Estes pesos podem representar custos de recursos (tempo, pontos de vida), custos emocionais do personagem, ou a probabilidade de uma escolha ter sucesso.

2.2.2 Grafos Direcionados Acíclicos (DAGs) vs. Grafos com Ciclos

Tradicionalmente, muitas plataformas limitam a escrita a Grafos Direcionados Acíclicos (*Directed Acyclic Graphs* - DAGs). A propriedade acíclica garante que é impossível iniciar num vértice V_i e, através de arestas direcionadas, regressar a V_i . Isto garante um fluxo estritamente unidirecional e progressivo de causa e efeito, facilitando a aplicação de algoritmos como a Ordenação Topológica (*Topological Sorting*) com complexidade linear:

$$O(V + E)$$

A ordenação topológica (através de abordagens como o algoritmo de Kahn (Kahn, 1962)) alinha os vertices linearmente, facilitando o cálculo imediato do progresso da história e a identificação do caminho mais rápido.

No entanto, em narrativas complexas, a imposição de DAGs é altamente limitadora. A impossibilidade de introduzir ciclos impede a criação de:

- **Estruturas de Cubo (Hubs):** Onde o jogador explora vários caminhos secundários a partir de uma praça ou menu central e regressa recorrentemente ao mesmo ponto.
- **Mecânicas de Simulação e Tempo:** Eventos baseados em estados lógicos recorrentes, como “aguardar um turno” no mesmo local para fazer avançar variáveis temporais.

Por esta razão, o *Plot in a Pot* adota um modelo de **Grafo Direcionado Geral** que permite ciclos lógicos. Isto requer algoritmos de validação dinâmica em segundo plano (como pesquisas BFS e DFS (Cormen et al., 2009)) para evitar a ocorrência de loops infinitos sem condições de saída logicamente definidas.

2.2.3 Análise Matemática da Explosão de Complexidade Lógica

A modelação matemática de narrativas interativas permite compreender a necessidade de validadores automatizados ao expor o problema clássico da explosão de estados. Seja

$G = (V, E)$ o grafo que modela a história. Se assumirmos uma estrutura de ramificação pura sem ciclos (um grafo em árvore direcionado), com um fator médio de ramificação b (número médio de escolhas por nó) e uma profundidade média da narrativa d (número de passagens percorridas do início ao fim), o número total de caminhos narrativos únicos e independentes P cresce de forma exponencial:

$$P = O(b^d)$$

Este crescimento exponencial (também conhecido por explosão combinatória ou combinatoria de escolhas) torna impossível a um autor auditar manualmente todas as combinações de escolhas possíveis à medida que a história se expande.

O problema agrava-se substancialmente com a introdução de ciclos (onde G deixa de ser acíclico, permitindo que $V_i \rightarrow \dots \rightarrow V_i$), uma vez que o número de caminhos matematicamente possíveis passa a ser infinito:

$$P = \infty$$

Neste cenário, a coerência da simulação passa a depender inteiramente da valoração do vetor de variáveis de estado σ . Definimos o espaço de estados global $\mathcal{S}$ da narrativa como o produto cartesiano entre o conjunto de nós de escrita $\mathcal{N}$ e o conjunto de valorações possíveis das variáveis globais da história. Se considerarmos um conjunto de $|\mathcal{V}|$ variáveis de estado do tipo booleanas (por exemplo, registos de inventário como `$tem_chave` ou escolhas morais binárias), o tamanho máximo do espaço de estados explorável $\mathcal{S}$ é dado por:

$$|\mathcal{S}| = |\mathcal{N}| \times 2^{|\mathcal{V}|}$$

Caso as variáveis tomem valores em domínios numéricos maiores (e.g. inteiros para pontos de vida ou reputação), o espaço cresce de forma ainda mais severa. A introdução de loops infinitos que incrementam repetidamente uma variável sem uma condição de paragem adequada fará com que o espaço de estados se torne teoricamente infinito, o que levaria a que uma travessia cega de pesquisa de caminhos nunca terminasse.

Esta propriedade matemática demonstra que a validação estrutural simples de grafos geométricos (baseada puramente na conectividade de vértices) é insuficiente em ficção interativa com lógica condicional. Justifica-se assim o desenvolvimento de um motor de validação estática capaz de explorar o espaço de estados reais $\langle v, \sigma \rangle$ e implementar podas algorítmicas rigorosas para garantir a paragem do algoritmo de verificação.

2.3 Software de Criação de Histórias não Lineares

O conceito de ficção interativa refere-se a narrativas estruturadas onde a progressão do texto não é linear, dependendo diretamente das escolhas e ações submetidas pelo utilizador para navegar caminhos alternativos (Montfort, 2005). Com a expansão do desenvolvimento de videojogos independentes e o crescente estudo de narratologia com-

putacional, diversas ferramentas de autoria emergiram para suportar a criação deste tipo de estruturas ramificadas, destacando-se o Twine, o Ink e o ChoiceScript ([Interactive Fiction Technology Foundation, 2026](#)).

Apresenta-se, de seguida, uma análise detalhada das principais referências do mercado académico e profissional.

2.3.1 Twine

Lançado em 2009 por Chris Klimas ([Klimas, 2009](#)), o Twine é a ferramenta mais popular na comunidade de ficção interativa baseada em texto.

- **Vantagens:** Extremamente acessível (sem barreira de programação para escrita básica); visualização clara baseada em nós gráficos no canvas; open-source e gratuito (distribuído sob a licença GPL v3, permitindo qualquer utilização, incluindo comercial, sem restrições); rápido para prototipagem rápida.
- **Limitações:** A interface visual torna-se desorganizada e lenta em projetos muito grandes (efeito “prato de esparguete”); a lógica de estado nativa é limitada; a integração com motores de jogos externos (como Unity ou Unreal) é complexa.

O fluxo de trabalho central do Twine assenta na criação de passagens (segmentos individuais da história) e na sua ligação através de hiperligações que representam escolhas do jogador. Estas passagens são exibidas como caixas num canvas com setas a indicar os caminhos narrativos ([TheToolpicker Team, 2026](#)). Este paradigma mapeia-se diretamente para a representação em canvas de grafos interativos que constitui o núcleo visual do **PiaP**, tornando a correspondência entre o modelo de dados interno e a interface imediata e semanticamente coerente.

2.3.2 Ink (Inkle Studios)

O Ink ([Inkle Studios, 2016](#)) é uma linguagem textual de scripting criada pela Inkle Studios (criadores de jogos como *80 Days*).

- **Vantagens:** Altamente poderosa para controlo fino de estados narrativos, condicionais complexas e ramificações complexas; excelente integração técnica com motores de jogo; licenciada sob a licença MIT (totalmente livre); escala muito bem para projetos de grande envergadura.
- **Limitações:** Não é uma ferramenta visual (opera de forma textual como scripting acoplado a motores de jogo), o que dificulta o planeamento geográfico e a deteção de redundâncias de caminhos por autores não-técnicos; exige conhecimentos de lógica de programação.

2.3.3 ChoiceScript

Desenvolvido pela Choice of Games, o ChoiceScript é uma linguagem de programação simples e baseada em texto para a escrita de romances interativos baseados em escolhas.

- **Vantagens:** Sintaxe simples e linear de fácil compreensão para escritores; possui excelentes ferramentas de teste automático (como `quicktest` e `randomtest`) que facilitam a validação de caminhos e a robustez lógica de romances longos.
- **Limitações:** Não é uma ferramenta visual; o formato de ficheiro é proprietário; a sua licença (CSL) proíbe explicitamente a utilização comercial sem autorização prévia e acordo de distribuição comercial com a Choice of Games ([Choice of Games, 2026](#)), limitando a autonomia de autores independentes.

2.3.4 Yarn Spinner

O Yarn Spinner ([Secret Lab, 2015](#)) é uma ferramenta focada na integração de diálogos em jogos interativos com motor gráfico.

- **Vantagens:** Sintaxe simples (semelhante a scripts de teatro); suporte nativo para variáveis; excelente portabilidade direta para Unity e Unreal Engine.
- **Limitações:** Carece de um planeador visual abstrato robusto fora do motor de jogo principal; não é adequado para desenhar fluxogramas abstratos de histórias antes da fase de produção do jogo.

2.3.5 Narrative Flow

O Narrative Flow ([NarrativeFlow, 2023](#)) é uma ferramenta emergente que tenta colmatar a lacuna entre Twine e Ink.

- **Vantagens:** Oferece melhor organização estrutural do que o Twine e uma visualização mais clara que o Ink; ajuda a gerir a consistência da escrita.
- **Limitações:** É um software pago, com menor maturidade técnica e uma comunidade de utilizadores consideravelmente mais reduzida.

2.3.6 Articy Draft

O Articy Draft ([Articy Software, 2010](#)) é a solução comercial líder da indústria de videogames AAA para planeamento de narrativas e bases de dados de escrita.

- **Vantagens:** Altamente estruturado e profissional; gestão integrada de personagens, inventários e diálogos; escala com eficácia para equipas de desenvolvimento de grandes dimensões.
- **Limitações:** Curva de aprendizagem acentuada; software dispendioso (licença comercial paga); excessivamente complexo e pesado para autores independentes ou projetos pequenos.

2.3.7 Análise Comparativa

A fim de estruturar a comparação entre as diferentes abordagens, apresenta-se na Tabela 2.1 uma síntese comparativa das três principais ferramentas de ficção interativa baseadas nos critérios extraídos da literatura e da prática de desenvolvimento.

Tabela 2.1: *Análise comparativa de motores de ficção interativa.*

Critério	Twine	Ink/Inky	ChoiceScript
Licença	GPL v3 — livre (incl. comercial)	MIT — totalmente livre	CSL — não-comercial sem licença
Interface de Edição	Visual (grafo de nós/arestas)	Textual (scripting em IDE)	Textual (scripting linear)
Exportação Standalone	HTML autônomo (sem engine)	Requer engine externa (Unity/Unreal)	Web via plataforma CoG
Adoção Acadêmica/Indie	Muito elevada	Média (foco profissional)	Média (foco romances interativos)
Integração com Motores	Limitada (plugins de terceiros)	Nativa (Unity, Unreal — oficial)	Nenhuma
Ferramentas de Teste	Limitadas	Básicas	Avançadas (quicktest, randomtest)
Formato Aberto	Sim (Twee3 — spec pública)	Sim (JSON compilado)	Não (proprietário CoG)
Curva de Aprendizagem	Baixa (visual, sem código)	Alta (linguagem scripting)	Média (sintaxe simples)
Mapeamento para Grafo	Direto (passagem = nó, link = aresta)	Indireto (estrutura textual)	Indireto (estrutura textual)

A seleção dos critérios de avaliação apresentados na Tabela 2.1 justifica-se pela necessidade de analisar de que forma as soluções existentes respondem aos desafios práticos da autoria e produção de ficção interativa:

- **Licenciamento (Licença):** Define a liberdade comercial e legal do autor. Licenças livres como a GPL v3 (Twine) ou MIT (Ink) promovem a autonomia e a publicação sem restrições, ao passo que licenças proprietárias como a CSL (ChoiceScript) impõem limites à distribuição comercial e exigências de royalties.
- **Interface de Edição e Mapeamento para Grafo:** Avaliam a carga cognitiva imposta ao autor durante a escrita. Um mapeamento direto em canvas visual (Twine) facilita o desenho de percursos geográficos, enquanto interfaces textuais (Ink e ChoiceScript) exigem que o escritor mantenha mentalmente o fluxo de caminhos ramificados.
- **Exportação Standalone (Distribuição) e Integração com Motores:** Definem a flexibilidade técnica da obra final. A exportação para HTML autônomo (Twine) facilita a partilha web imediata, enquanto a integração nativa com motores de jogo como Unity e Unreal (Ink) é indispensável para produções comerciais de grande escala.
- **Curva de Aprendizagem e Adoção Acadêmica/Indie:** Refletem a acessibilidade para autores não-técnicos. Ferramentas sem código (Twine) apresentam baixa barreira de entrada e elevada popularidade na comunidade independente, enquanto linguagens de scripting avançadas (Ink) exigem conhecimentos de lógica de programação.
- **Ferramentas de Teste e Garantia de Qualidade:** Em narrativas complexas com centenas de caminhos, a validação manual é inviável. A existência de testes automáticos baseados em aleatoriedade (como o `randomtest` do ChoiceScript) é crucial para detetar incoerências lógicas e becos sem saída.
- **Formato Aberto:** Determina se o código e a estrutura do projeto pertencem a um padrão livre documentado (como o Twee 3 no Twine) que evite a dependência de plataformas proprietárias e garanta a perenidade do trabalho.

2.4 Integração de Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) Locais

Com o avanço recente no campo da Inteligência Artificial Generativa, a integração de Modelos de Linguagem de Grande Escala (*Large Language Models* - LLMs) tornou-se um recurso valioso para auxiliar autores na expansão automática e co-criação de narrativas interativas. No entanto, para garantir a viabilidade prática do projeto PiaP sem dependências financeiras ou de conectividade externa, focou-se a pesquisa em modelos de execução local e gratuita.

2.4.1 Análise de Famílias de Modelos e Recomendações

Foram analisadas três das principais famílias de modelos em open-weight ajustados para instruções, avaliando a sua capacidade e adequabilidade para autoria de ficção interativa:

1. Família Llama 3 e 3.1 (Meta AI):

- **Versão Recomendada:** Llama 3.1 (8B).
- **Justificação:** Representa um dos modelos leves mais capazes do estado da arte. A versão de 8 mil milhões de parâmetros corre com excelente desempenho na maioria dos computadores modernos equipados com placa gráfica dedicada ou em arquiteturas Mac Apple Silicon (M1/M2/M3), requerendo investimentos de hardware reduzidos.
- **Vantagem Narrativa:** Demonstra uma capacidade excecional no cumprimento estrito de diretrizes de formatação (*system prompts* rígidos). Esta fiabilidade torna-o ideal para gerar respostas estruturadas (por exemplo, em formato JSON contendo a sugestão de cena e as escolhas de saída), facilitando a integração direta no motor lógico do software.

2. Família Mistral (Mistral AI):

- **Versão Recomendada:** Mistral NeMo (12B) ou Mistral v0.3 (7B).
- **Justificação:** Os modelos desenvolvidos pela empresa europeia Mistral AI são amplamente reconhecidos pela comunidade de escrita criativa pelo seu tom mais orgânico e natural. Adicionalmente, tendem a apresentar menor nível de censura prévia, facilitando a escrita livre em géneros literários como ficção geral, mistério ou terror.
- **Vantagem Narrativa:** Apresentam janelas de contexto extremamente eficientes. A janela de contexto atua como a memória de curto prazo do modelo; numa narrativa ramificada, é fundamental que o LLM recorde o histórico de cenas e as decisões anteriores tomadas pelo utilizador para garantir a coerência semântica global do texto gerado.

3. Gemma 2 (Google):

- **Versão Recomendada:** Gemma 2 (9B).
- **Justificação:** Apesar do seu tamanho compacto de 9 mil milhões de parâmetros, destaca-se pelo seu desempenho elevado em raciocínio abstrato e análises textuais comparativas.
- **Vantagem Narrativa:** É altamente eficaz na realização de resumos e sínteses. Esta capacidade é ideal para funcionalidades auxiliares que leiam um determinado ramo completo da história e gerem um resumo conciso (ex: “descreve os principais acontecimentos deste arco narrativo”).

3

Conceção e Implementação

Este capítulo descreve a arquitetura geral do *Plot in a Pot*, detalhando as decisões de design de dados, o funcionamento dos algoritmos de processamento, as estratégias de visualização e acessibilidade adotadas, e o motor de simulação implementado.

3.1 Arquitetura Geral do Sistema

O sistema foi desenhado segundo uma arquitetura modular dividida em três camadas conceptuais independentes de tecnologia. Esta abordagem garante a separação de responsabilidades entre a recolha de comandos, o processamento de dados e a sua persistência, promovendo a manutenibilidade e a evolução isolada de cada módulo:

1. **Camada de Apresentação (Interface):** Responsável por gerir a interação direta com o utilizador. É constituída por:
 - **Canvas de Grafos:** O espaço visual interativo onde o autor cria, manipula e liga os nós narrativos.
 - **Matriz de Tradução:** Uma grelha estruturada que expõe os dicionários de localização e permite a tradução de chaves de texto em tempo real.
 - **Ecrã do Simulador:** A interface interativa de jogo onde o autor testa e experimenta a narrativa sob o ponto de vista do leitor.
2. **Camada de Processamento Lógico (Núcleo):** Contém a inteligência do sistema e os motores de transformação. É constituída por:
 - **Parser Twee 3:** Módulo encarregue de ler ficheiros de texto estruturados em formato Twee 3 e convertê-los no modelo interno da aplicação, bem como exportá-los de volta.
 - **Validador Estático:** Motor que executa travessias de grafo (BFS/DFS) para inspecionar inconsistências estruturais, como ciclos sem saída, nós inacessíveis ou hiperligações quebradas.

- **Motor de Simulação:** Sandbox responsável por inicializar scripts customizados, interpretar condicionais lógicas e controlar o estado de jogo na simulação.
3. **Camada de Dados e Persistência:** Representa o modelo de informação e o armazenamento. É constituída por:
- **Lista de Adjacência:** O modelo de dados em memória que representa a topologia do grafo, as saídas (sucessores) e entradas (predecessores) de cada cena.
 - **Dicionários JSON:** A base de dados estruturada que armazena os dicionários de tradução e localização no armazenamento local.

O fluxo de funcionamento da aplicação e a relação de comunicação entre estas camadas encontram-se representados no diagrama detalhado da Figura 3.1.

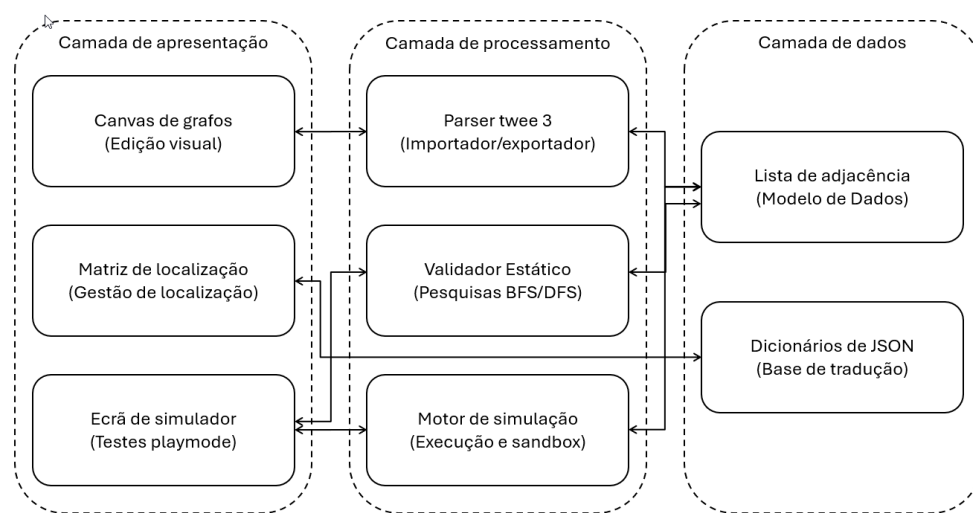


Figura 3.1: Diagrama de blocos detalhado da arquitetura conceptual e fluxo de dados.

3.2 Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Para a materialização prática do sistema, os objetivos e requisitos gerais delineados na introdução foram detalhados sob a forma de requisitos técnicos. Estes dividem-se em funcionais (o que o sistema deve executar diretamente) e não funcionais (as restrições técnicas, de qualidade e usabilidade sob as quais o sistema deve operar).

3.2.1 Requisitos Funcionais

RF01 - Criação e Edição de Nós Narrativos (Cenas): O utilizador deve poder criar, mover, editar (alterando título e conteúdo de texto) e apagar nós no canvas interativo.

- RF02 - Ligações Direcionadas entre Nós (Escolhas):** O sistema deve ler ligações inseridas no texto através da sintaxe double-bracket ([[TextoDestino]]) e criar arestas direcionadas automaticamente no grafo.
- RF03 - Zonas de Agrupamento Visual:** O utilizador deve ser capaz de criar áreas retangulares redimensionáveis no canvas (Zonas) para agrupar nós de cena sob um mesmo contexto visual.
- RF04 - Parser e Compatibilidade Twee 3:** O software deve importar e exportar ficheiros no formato textual normativo .twee síncrona e bidirecionalmente, preservando a sintaxe Twine e convertendo coordenadas.
- RF05 - Matriz de Localização Multi-idioma:** Disponibilizar uma tabela em formato de grelha (*grid*) que permita traduzir o texto das cenas para diferentes idiomas a partir de chaves dinâmicas, com suporte para exportação e importação em formato CSV.
- RF06 - Auditoria e Validação Estática de Fluxo:** O sistema deve executar análises estáticas sobre a estrutura do grafo em segundo plano para detetar e alertar sobre nós órfãos (inacessíveis), ligações quebradas (que apontam para nós apagados) ou ciclos infinitos sem condição de saída lógica.
- RF07 - Simulador em Tempo Real (PlayMode):** O utilizador deve poder testar a história jogando-a numa sandbox isolada dentro da aplicação que interprete as macros lógicas do SugarCube e execute código Javascript e CSS customizado.
- RF08 - Importação Inteligente via Conversor LLM:** A aplicação deve permitir que o utilizador submeta uma história corrida em linguagem natural e, através de um modelo de linguagem local (Ollama) ou remoto (Gemini), a converta automaticamente em ficheiro no formato Twee 3 para gerar o respetivo grafo.

3.2.2 Requisitos Não Funcionais

- RNF01 - Portabilidade e Execução no Cliente (Browser):** A plataforma deve ser executável inteiramente no lado do cliente através de um navegador de internet padrão, sem requerer servidores ou infraestruturas complexas.
- RNF02 - Usabilidade e Acessibilidade Visual:** A interface de grafos deve utilizar a estética neo-brutalista e garantir que a visualização de fluxos (arestas de entrada e saída) seja distinguível sem dependência exclusiva de cor, apoiando utilizadores daltónicos.
- RNF03 - Desempenho e Fluidez:** O canvas do React Flow e a conversão do parser síncrono devem suportar dezenas de nós em simultâneo com latência de interação e atualização abaixo de 100 milissegundos.
- RNF04 - Privacidade e Soberania de Dados:** Todos os dados introduzidos, incluindo ficheiros importados, tabelas de tradução e dados submetidos para inteligência artificial no Ollama local, devem permanecer estritamente no armazenamento local do utilizador para garantir segurança absoluta.

3.3 Enquadramento e Implementação Tecnológica

Para concretizar as especificações da arquitetura conceptual descrita anteriormente, foi seleccionada uma pilha tecnológica assente em padrões modernos de desenvolvimento web do lado do cliente:

- **Framework Frontend (React 19):** A aplicação foi desenvolvida como uma Single Page Application utilizando a biblioteca **React 19** (Meta Open Source, 2013). A escolha justifica-se pela elevada eficiência do mecanismo de atualização do DOM virtual e pela facilidade na gestão dinâmica de estados complexos (nós, arestas e variáveis). A reatividade nativa do React assegura a propagação imediata de edições textuais e lógicas sem sobrecarregar o processador do cliente.
- **Motor do Canvas de Grafos (ReactFlow 11):** O canvas interativo foi construído com a biblioteca **ReactFlow 11** (webkid.io, 2021). A sua seleção evitou o desenvolvimento de um motor de renderização de grafos a partir do zero, o qual seria complexo e propenso a erros de desempenho. O ReactFlow fornece suporte robusto para interações essenciais (arrastar, redimensionar, fazer zoom) e integra-se nativamente com componentes React customizados, viabilizando o desenho de nós de cena e Zonas personalizadas.
- **Estilização e Identidade Visual (Tailwind CSS 3):** A estética neo-brutalista foi implementada com **Tailwind CSS 3** (Tailwind Labs, 2017). A utilização de classes utilitárias acelerou significativamente a estilização de contornos espessos, sombras sólidas e regras de alto contraste necessárias para a acessibilidade visual da plataforma, garantindo uma folha de estilos limpa e de fácil manutenção sem necessidade de ficheiros CSS ad-hoc.
- **Motor de Internacionalização (i18next):** A biblioteca **i18next** foi seleccionada para a gestão de matrizes de localização, por constituir o padrão de facto para internacionalização em ecossistemas React. Permite o carregamento assíncrono de chaves JSON de tradução dinamicamente na memória local via requisições HTTP locais no navegador (através de **i18next-http-backend**), assegurando a separação limpa de idiomas e a segurança dos dados.

3.3.1 Justificação das Decisões de Design

Com base na análise comparativa das ferramentas existentes (ver Secção 2.3.7), as escolhas de design e de tecnologia para o **PiaP** foram fundamentadas nos seguintes pontos:

- **Fusão de Paradigmas (Visual vs. Textual):** Enquanto o Twine se destaca pela interface puramente visual e o Ink pelo controlo fino de estados lógicos complexos, o **PiaP** visa fundir ambas as forças, proporcionando um editor visual de grafos que não abdica da manipulação robusta de condicionais e variáveis (via macro-linguagem SugarCube).
- **Adoção do Formato Aberto Twee 3 e Limitação de Grafos:** A especificação aberta Tweep 3 possui um mapeamento direto entre passagens e grafos, o que

suporta a decisão de adotá-lo como base de persistência do **PiaP**. Contudo, para permitir que o sistema leia as saídas e as renderize visualmente como arestas de forma fiável, o projeto introduz um compromisso de design (*trade-off*) em relação ao Twine tradicional: não é suportada a utilização de variáveis como destinos dinâmicos de hiperligações (ex: `[[Texto|$destino]]`), exigindo que todos os destinos do grafo sejam estáticos.

- **Validação Automática e Segurança do Fluxo:** O ChoiceScript é valorizado pelas suas ferramentas robustas de teste automático (`randomtest`), uma lacuna crítica do Twine. O **PiaP** incorpora de raiz este princípio ao disponibilizar o validador estático (BFS) e o Smart Walker no simulador para preencher esta falta, garantindo a correção imediata do fluxo narrativo.
- **Autonomia e Licenciamento Livre:** A restrição de uso comercial imposta pelo ChoiceScript salienta a importância de desenvolver uma ferramenta que promova a autonomia dos autores, permitindo a exportação de projetos sob licenças livres e sem taxas adicionais.

3.4 Modelação de Dados: Lista de Adjacência Bidirecional

Para representar o fluxo da história no editor, evitou-se o uso de uma Matriz de Adjacência convencional devido ao desperdício de memória ($O(V^2)$) e à fraca escalabilidade com o crescimento do número de nós. Em vez disso, implementou-se uma **Lista de Adjacência Bidirecional** com complexidade $O(V + E)$.

Cada cena no modelo de dados armazena de forma independente dois conjuntos de caminhos:

1. **Saídas (Sucessores):** Um vetor que contém as escolhas explícitas disponíveis para o leitor, mapeando o texto da opção e o ID do nó de destino.
2. **Entradas (Predecessores):** Um vetor que regista as referências de todos os outros nós que contêm escolhas a apontar para o nó atual.

Esta representação bidirecional permite à aplicação realizar mapeamento reverso instantâneo (*backward mapping*), fornecendo na barra lateral de propriedades os painéis “Vens de...” e “Vais para...”, facilitando ao autor a navegação e a validação rápida de interconexões sem ter de vasculhar visualmente o canvas.

A estrutura de dados JSON representativa de um nó e das suas ligações apresenta o seguinte formato:

```

1 {
2   "cenas": [
3     {
4       "id": "cena_praca",
5       "titulo": "A Praça Central",
6       "conteudo": "O sol brilha no mercado central.",
7       "saidas": [

```

```

8      { "texto_escolha": "Entrar na taberna", "destino": "cena_taberna" },
9      { "texto_escolha": "Aguardar um momento", "destino": "cena_praca" }
10     ],
11     "entradas": ["cena_praca", "cena_taberna"]
12   },
13   {
14     "id": "cena_taberna",
15     "titulo": "Interior da Taberna",
16     "conteudo": "O cheiro a vinho enche o ar.",
17     "saidas": [
18       { "texto_escolha": "Voltar lá fora", "destino": "cena_praca" }
19     ],
20     "entradas": ["cena_praca"]
21   }
22 ]
23 }

```

3.5 Parser Síncrono e Especificação Twee 3

O analisador desenvolvido em `tweeParser.js` (encontrado em `/src/Utils/tweeParser.js`) realiza o mapeamento síncrono em tempo real entre a interface gráfica do React Flow e a representação textual no formato Twee 3 ([Interactive Fiction Technology Foundation, 2020](#)).

3.5.1 Importação e Conversão de Coordenadas em Zonas

No formato Twee 3 ([Interactive Fiction Technology Foundation, 2020](#)), as coordenadas de posição guardadas nos metadados JSON das passagens são sempre absolutas no espaço do ecrã:

$$(X_{\text{absoluto}}, Y_{\text{absoluto}})$$

Quando um nó é importado como filho de uma Zona de Agrupamento Visual (*ZoneNode*), o React Flow exige que a sua posição seja definida em coordenadas relativas ao canto superior esquerdo da zona mãe. O parser realiza esta conversão no momento da leitura:

$$X_{\text{relativo}} = X_{\text{absoluto}} - X_{\text{zona}}$$

$$Y_{\text{relativo}} = Y_{\text{absoluto}} - Y_{\text{zona}}$$

Ao exportar o grafo novamente para o formato `.twee`, o parser faz a conversão inversa para garantir a compatibilidade com outros compiladores de Twine tradicionais:

$$X_{\text{absoluto}} = X_{\text{zona}} + X_{\text{relativo}}$$

$$Y_{\text{absoluto}} = Y_{\text{zona}} + Y_{\text{relativo}}$$

3.5.2 Passagens Especiais

O parser reconhece passagens reservadas de metadados da especificação Twee 3:

- **:: StoryTitle:** Define o título do projeto.
- **:: StoryData:** Contém as configurações globais em formato JSON, incluindo o identificador único da história (**ifid**), o formato de compilação (**SugarCube**), o nó de arranque (**start**) e o nível de zoom.
- **:: StoryInit:** Nó especial não-narrativo onde são declaradas e inicializadas as variáveis de controlo de estado da simulação.

3.5.3 Modelo SugarCube (Ligações e Macros)

As arestas são extraídas do texto narrativo de cada nó através de expressões regulares que identificam ligações no formato clássico:

- **Arestas Simples:** `[[Cena2]]`
- **Arestas com Alias/Texto de Opção:** `[[Ir para a Taverna|cena_taberna]]` ou `[[Abrir porta->cena_interior]]`

As alterações de estado são definidas em macros como `<<set $moedas += 10>>`, e as condições lógicas que limitam a visibilidade de opções são declaradas através de blocos `<<if $tem_chave>> ... <</if>>`.

3.6 Interação Visual, Edição e Acessibilidade

3.6.1 Zonas de Agrupamento Visual

A implementação de Zonas como nós customizados de grupo (*ZoneNode*) exigiu uma resolução específica para um problema clássico de captura de cliques no React Flow. Como o contentor nativo das Zonas cobre uma área retangular considerável sobrepondo-se aos nós de cena interiores, os pointer events capturavam os cliques na tela, impedindo o arrasto ou seleção dos nós filhos.

A solução consistiu em definir a propriedade CSS `pointer-events: none` dinamicamente na configuração global do React Flow para o contentor da Zona em `App.jsx` (encontrado em `/src/App.jsx`). Em paralelo, no componente `ZoneNode.jsx` (encontrado em `/src/components/ZoneNode.jsx`), forçou-se `pointer-events: auto` exclusivamente nas pegadas de redimensionamento (*NodeResizer*) e na barra de cabeçalho da zona (utilizada para arrastar a zona em bloco com todos os seus filhos).

3.6.2 Arestas Curvadas com Waypoints

Para evitar a sobreposição caótica de ligações direcionadas e o cruzamento cego sobre os nós de cena (que cria um efeito visual denso e desorganizado), a plataforma implementa

arestas customizadas que utilizam a interpolação por Splines Cúbicas de Catmull-Rom (Catmull et al., 1974) em `EditableEdge.jsx` (encontrado em `/src/components/EditableEdge.jsx`).

O autor pode introduzir e arrastar marcadores circulares (*waypoints*) interativos ao longo da linha no canvas do React Flow. A curva é calculada em tempo de execução interpolando sequencialmente estes waypoints de modo a gerar uma trajetória suave e contínua.

Formalmente, dada uma sequência de pontos de controlo tridimensionais ou bidimensionais no plano do canvas $\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1, \dots, \mathbf{P}_n$, a spline cúbica de Catmull-Rom para um segmento específico i que conecta os pontos $\mathbf{P}_i$ e $\mathbf{P}_{i+1}$ (utilizando $\mathbf{P}_{i-1}$ e $\mathbf{P}_{i+2}$ como os pontos de controlo auxiliares para definir as tangentes nos extremos) é parametrizada por uma variável $t \in [0, 1]$. O vetor de posição da curva $\mathbf{C}(t)$ é dado por:

$$\mathbf{C}(t) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & t & t^2 & t^3 \end{bmatrix} \mathbf{M}_{CR} \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{i-1} \\ \mathbf{P}_i \\ \mathbf{P}_{i+1} \\ \mathbf{P}_{i+2} \end{bmatrix}$$

onde $\mathbf{M}_{CR}$ representa a matriz de coeficientes característica da Spline de Catmull-Rom centripeta padrão (com $\alpha = 0.5$ para obter curvas sem auto-intersecções ou loops):

$$\mathbf{M}_{CR} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -5 & 4 & -1 \\ -1 & 3 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

Desta forma, expandindo a multiplicação matricial, cada coordenada (x, y) da spline é calculada de forma explícita através de equações polinomiais cúbicas em t :

$$\mathbf{C}(t) = \frac{1}{2} \left[2\mathbf{P}_i + (-\mathbf{P}_{i-1} + \mathbf{P}_{i+1})t + (2\mathbf{P}_{i-1} - 5\mathbf{P}_i + 4\mathbf{P}_{i+1} - \mathbf{P}_{i+2})t^2 + (-\mathbf{P}_{i-1} + 3\mathbf{P}_i - 3\mathbf{P}_{i+1} + \mathbf{P}_{i+2})t^3 \right]$$

Este cálculo polinomial é executado em JavaScript na biblioteca gráfica `graphMath.js` para interpolar os waypoints introduzidos pelo utilizador. Visto que os navegadores web não conseguem renderizar splines de Catmull-Rom de forma nativa na especificação SVG, o módulo de visualização converte os segmentos de reta calculados em comandos de curvas Bézier cúbicas padrão (sintaxe do caminho SVG com as flags `C` e `S`). A conversão é feita calculando analiticamente os pontos de controlo Bézier correspondentes com base nas tangentes geradas pela formulação de Catmull-Rom em cada nó:

$$\mathbf{B}_{control1} = \mathbf{P}_i + \frac{\mathbf{P}_{i+1} - \mathbf{P}_{i-1}}{6}$$

$$\mathbf{B}_{control2} = \mathbf{P}_{i+1} - \frac{\mathbf{P}_{i+2} - \mathbf{P}_i}{6}$$

Isto garante a renderização direta no navegador web por aceleração de hardware (GPU),

mantendo a fluidez de arrasto e a complexidade temporal linear $O(W)$ (onde W é o número de waypoints da aresta).

3.6.3 Gestão de Variáveis Estilo Figma

O componente `VariablesModal.jsx` (encontrado em `/src/components/VariablesModal.jsx`) centraliza a gestão de variáveis globais e locais da história através de uma interface inspirada na ferramenta Figma. Quando uma variável é renomeada no painel global (ex: de `$ouro` para `$moedas`), um mecanismo automático executa uma expressão regular compilada:

```
1 new RegExp('\\$' + antigo + '\\b', 'g')
```

Esta regex varre e atualiza em tempo real todas as referências da variável dentro das macros `<<set>>`, `<<if>>` e inserções de texto em todos os nós da aplicação, prevenindo a quebra de referências em projetos grandes.

3.6.4 Acessibilidade para Autores com Dificuldades Visuais

Tendo em conta que um dos autores da ferramenta, Miguel, apresenta limitações visuais (nomeadamente daltonismo), desenhou-se uma estratégia de representação de fluxo e interface adaptada. A escolha da estética neo-brutalista para a interface fundamenta-se no facto de este estilo, quando implementado com rigor técnico, favorecer a acessibilidade de utilizadores com deficiências visuais (Babich, 2023; Loranger, 2022), através de:

- **Contraste Elevado e Bordas Espessas:** O neo-brutalismo recorre a contornos pretos e espessos (de 2px ou mais) para delimitar elementos de interface (como botões e caixas de texto) e sombras projetadas sólidas e sem difusão, o que facilita a distinção visual de contêineres e controlos interativos por parte de pessoas com baixa acuidade visual.
- **Tipografia Legível:** Uso de fontes sem serifa com pesos elevados (*bold* e *black*) que evitam o esbatimento visual do texto.
- **Arestas de Alto Contraste:** As ligações entre nós utilizam cores de alto contraste (pretas no tema claro, brancas no tema escuro) e são sempre sólidas, garantindo excelente visibilidade sobre o fundo do canvas independentemente do tema ativo.
- **Sinalização Semântica Redundante:** Cores de contraste elevado e símbolos iconográficos explícitos acompanham o feedback visual em detrimento de códigos de cores simples (verde/vermelho).

3.7 Validação Estática e Simulação

O motor de autoria do *Plot in a Pot* integra ferramentas robustas de validação e execução reativa. Para além de permitir a escrita de histórias, a plataforma disponibiliza um

sistema de verificação lógica que audita a estrutura narrativa de forma estática e uma sandbox de simulação dinâmica dotada de agentes de navegação autónoma.

3.7.1 Algoritmo de Validação Estática e Exploração do Espaço de Estados (BFS)

O validador estático, implementado em `storyValidator.js` e `storyTraversal.js`, resolve o problema de acessibilidade e integridade da narrativa. Em grafos estáticos simples, uma travessia clássica de Pesquisa em Largura (BFS) seria suficiente para auditar o grafo. Contudo, em Ficção Interativa, as arestas (hiperligações) dependem frequentemente de expressões lógicas e variáveis de estado (macros `<<if>>` e `<<set>>` do Sugar-Cube). A acessibilidade de um nó v não depende apenas do caminho geométrico, mas também da valoração atual das variáveis de estado (memória).

Assim, a validação lógica é modelada como um problema de *Exploração do Espaço de Estados* (*State Space Exploration*), onde o grafo de transições real é constituído por pares $\langle v, \sigma \rangle$, nos quais $v \in \mathcal{N}$ representa o nó do editor e $\sigma : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{D}$ representa um mapeamento de variáveis lógicas globais para os seus respetivos domínios de valores.

O algoritmo executa a travessia de acordo com os seguintes passos estruturados:

1. **Inicialização e Pré-computação:** Para garantir a eficiência temporal ($O(1)$ em lookups), o algoritmo pré-computa em memória:

- Um mapa de nós $NodeMap : ID \rightarrow Node$, indexando todos os vértices da narrativa.
- Um mapa de adjacências de arestas $EdgesBySource : ID \rightarrow List\langle Edge \rangle$.

O ponto de entrada v_0 é resolvido por $findStartNode(NodeMap)$, e o estado inicial σ_0 é lido a partir das declarações de variáveis do nó de sistema $StoryInit$.

2. **Estrutura de Dados e Fila:** Uma fila síncrona Q é instanciada e inicializada com o tuplo de arranque:

$$Q \leftarrow \text{enqueue}(Q, \langle v_0, \sigma_0, \text{path} = [v_0.\text{label}] \rangle)$$

São criados conjuntos vazios para registar nós alcançáveis ($\mathcal{N}_{reach}$), arestas alcançáveis ($\mathcal{E}_{reach}$), e tabelas hash de estados visitados por nó ($VisitedStates : ID \rightarrow Set\langle String \rangle$) para evitar caminhos redundantes e ciclos infinitos.

3. **Ciclo de Processamento Principal:** Enquanto Q não estiver vazia, remove-se o primeiro elemento:

$$\langle u, \sigma, \text{path} \rangle \leftarrow \text{dequeue}(Q)$$

Para o nó corrente u , efetua-se o seguinte processamento:

- (a) Adiciona-se o identificador de u a $\mathcal{N}_{reach}$.
- (b) Executam-se as instruções de modificação de estado contidas no texto do nó (por exemplo, macros de atribuição `<<set>>`), produzindo um novo estado de memória $\sigma' \leftarrow \text{applyModifiers}(u.\text{content}, \sigma)$.

- (c) Verifica-se se o estado σ' já foi visitado no nó u . Para tal, converte-se σ' numa representação string serializada $S_{\sigma'}$ e verifica-se se $S_{\sigma'} \in VisitedStates[u]$. Em caso afirmativo, o ramo é podado (*pruning*) para evitar ciclos redundantes no grafo.
 - (d) Para evitar a explosão do espaço de estados em loops que incrementam variáveis infinitamente, impõe-se um limite de segurança de $K = 10$ estados únicos por nó. Se $|VisitedStates[u]| \geq K$, o algoritmo emite um aviso de ciclo infinito no terminal e poda o caminho.
 - (e) Caso contrário, insere-se $S_{\sigma'}$ em $VisitedStates[u]$ e regista-se a rota percorrida e o estado final na tabela de histórico de chegada $ArrivalHistory[u]$.
4. **Avaliação de Transições e Condicionais:** Para cada aresta de saída $e \in EdgesBySource[u]$ que conecta o nó u ao nó de destino w :
- (a) O validador extrai a hiperligação textual associada à aresta e do conteúdo de u .
 - (b) Avalia-se a condição de acessibilidade associada a essa escolha através da função $canAccessChoice(u.content, link, \sigma')$. Esta função analisa se o link está envolto por alguma macro condicional $\langle\langle if \rangle\rangle$ e avalia a sua expressão lógica contra a memória σ' .
 - (c) Se a condição for satisfeita (*true*), adiciona-se o ID da aresta e a $\mathcal{E}_{reach}$ e enfileira-se o próximo estado:

$$Q \leftarrow \text{enqueue}(Q, \langle w, \sigma', \text{path} \cup [w.label] \rangle)$$

Após o término da travessia (quando a fila Q fica vazia), o módulo de auditoria em `storyValidator.js` pós-processa os resultados recolhidos para isolar as falhas estruturais, categorizando-as em:

- **Nós Órfãos** (V_{orphan}): Nós $v \in \mathcal{N}$ que não pertencem a $\mathcal{N}_{reach}$ e cujas etiquetas não incluem a tag `'secreto'`.
- **Becos sem Saída** (V_{dead_end}): Nós $v \in \mathcal{N}_{reach}$ que contêm hiperligações cujo destino aponta para um ID de nó inexistente no grafo ($w \notin \mathcal{N}$).
- **Arestas Inacessíveis** ($E_{unreachable}$): Arestas $e \in \mathcal{E}$ que não pertencem a $\mathcal{E}_{reach}$. Estas representam caminhos cujas condicionais lógicas nunca são satisfeitas sob nenhuma das valorações de variáveis exploradas.

3.7.2 Simulador em Tempo Real (PlayMode) e Smart Walker

O simulador de jogo (`PlayMode.jsx`) mimetiza o comportamento do interpretador SugarCube num ambiente controlado pelo navegador do autor. Para permitir a depuração em tempo real sem afetar os dados de edição, o motor executa sob um isolamento de contextos:

- **Separação de Estilos:** Os nós categorizados com a tag `css` têm o seu conteúdo concatenado em tempo de execução e injetado sob a forma de uma tag `<style`

`id='playmode-styles'>` na raiz do cabeçalho da página, sendo totalmente limpos ao sair da simulação.

- **Isolamento de Scripts:** Os nós lógicos contendo JavaScript são processados como funções anónimas com escopo isolado através do construtor `new Function('state', 'State', 'setup', script_content)`, impedindo que variáveis globais escritas pelo utilizador interfiram com os estados internos do React ou do canvas do React Flow.

Para testes automáticos de caminhos narrativos, a plataforma disponibiliza o agente autónomo **Smart Walker** (implementado em `storyTraversal.js`). Em vez de seleccionar opções de forma puramente pseudo-aleatória (o que levaria a uma baixa cobertura de caminhos e retenção em ciclos curtos), o agente utiliza uma heurística baseada em *Procura por Novidade* (*Novelty Search*).

Dada a vizinhança do nó atual v , correspondente ao conjunto de nós adjacentes alcançáveis $N(v)$, o agente consulta o histórico de visitas acumuladas do simulador. Para cada opção de transição que leva ao nó vizinho $w \in N(v)$, o Smart Walker obtém o número acumulado de visitas históricas $H(w)$ registado na memória global do simulador. O Walker selecciona a transição para o nó vizinho w_{next} que minimiza a frequência de visitas:

$$w_{next} = \arg \min_{w \in N(v)} H(w)$$

Este comportamento força o simulador a procurar caminhos narrativos raros e ramos profundos da história de forma automatizada, conseguindo mapear e encontrar becos sem saída ou ciclos lógicos fechados numa fração de segundo sem intervenção manual do autor.

3.7.3 Motor de Compilação JIT de Macros SugarCube

Para suportar as avaliações e atribuições de variáveis de estado descritas, a aplicação possui um compilador *Just-In-Time* (JIT) simplificado estruturado em `logicParser.js` e `sugarcubeLogic.js`:

- **Análise Léxica e Mapeamento:** O interpretador analisa o conteúdo textual dos nós através de varrimentos que procuram padrões de macros `<<set>>` e `<<if>>`. Traduz os operadores clássicos da linguagem SugarCube para os operadores lógicos válidos de JavaScript, conforme resumido na Tabela ?? (apresentada no capítulo de desenvolvimento).
- **Árvore de Sintaxe Abstrata (AST):** O interpretador de condicionais analisa blocos lógicos aninhados construindo uma AST simples que reflete a precedência de cláusulas. Esta estrutura é então avaliada em tempo de execução para calcular o valor de verdade das expressões.

3.8 Integração de Modelos de Linguagem (LLMs)

Para além do núcleo lógico de grafos e da simulação estática, a plataforma disponibiliza um assistente baseado em Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) para facilitar a importação e co-criação de histórias. A conceção e implementação desta funcionalidade assenta nos seguintes aspetos:

3.8.1 Modelo de Integração Local sem Custos

Para evitar a necessidade de desenvolver e compilar motores de inferência de raiz, o **PiaP** adota uma arquitetura baseada em servidores de inferência locais prontos a usar, nomeadamente o *Ollama* ou o *LM Studio*. O fluxo de comunicação processa-se conforme descrito de seguida:

1. **Instalação Local:** O autor/utilizador instala o servidor *Ollama* na sua máquina local.
2. **Execução em Segundo Plano:** O *Ollama* descarrega o modelo pretendido (ex: `llama3.1:8b`) e executa a inferência local em segundo plano.
3. **Simulação de API:** O servidor expõe uma API REST local na porta padrão (tipicamente `http://localhost:11434`), que simula a interface padrão de chat da OpenAI.
4. **Pedidos HTTP:** O software *Plot in a Pot* efetua pedidos HTTP padrão (*fetch*) diretamente para este endpoint local, eliminando custos de infraestrutura e limites de chamadas impostos por APIs proprietárias na nuvem.

A escolha de investir no desenvolvimento de soluções de inferência locais (via *Ollama*) ao invés de recorrer a APIs de grandes fornecedores na nuvem (como OpenAI ou Anthropic) baseou-se em duas premissas estratégicas essenciais:

- **Privacidade e Soberania dos Dados:** Ao executar o modelo localmente no computador do autor, garante-se que toda a propriedade intelectual da história e os textos criados permanecem estritamente confidenciais. Não há partilha de dados com servidores externos de terceiros nem risco de os textos literários serem recolhidos para treino de modelos comerciais.
- **Custo Financeiro Zero:** APIs na nuvem implicam faturação contínua baseada em consumo de tokens (tanto para entrada como para saída), o que criaria barreiras ao uso regular e exigiria a gestão de chaves de API pagas por parte do utilizador. A inferência local permite a utilização gratuita e ilimitada da funcionalidade de conversão inteligente.

3.8.2 Papel do LLM: Conversão e Importação Automática de Histórias

Uma conclusão crítica retirada da pesquisa reside no facto de que os LLMs não possuem fiabilidade suficiente para gerir a coerência estrutural de um grafo de estado de forma

autônoma e dinâmica em tempo de execução. Os modelos de linguagem tendem a alucinar, esquecer nós, criar ligações logicamente impossíveis, ignorar restrições de ciclos e perder o mapeamento geral da árvore narrativa quando integrados no fluxo direto de jogo.

Deste modo, no produto final, a função do LLM foi redefinida para atuar exclusivamente como uma ferramenta de conversão estrutural numa fase de pré-processamento. Em vez de ser integrado diretamente na simulação, o modelo é utilizado para ler uma história corrida escrita pelo utilizador em linguagem natural e convertê-la inteiramente para o formato normativo Tweep 3 (identificando as passagens/nós, os seus títulos e as arestas de ligação). Uma vez gerada a representação textual Tweep, a aplicação importa-a de forma automática para o programa. A partir desse ponto, o motor lógico proprietário e o validador estático (baseados em listas de adjacências) assumem a responsabilidade exclusiva de desenhar o canvas visual e garantir a coerência matemática do grafo de estados.

4

Desenvolvimento e Avaliação

Este capítulo detalha o processo de desenvolvimento prático do *Plot in a Pot*, descrevendo as fases de implementação, o cronograma cronológico do projeto e a metodologia e resultados dos testes de utilizador realizados para validar a usabilidade e acessibilidade do sistema.

4.1 Cronograma e Fases de Desenvolvimento

O projeto foi executado ao longo de um período aproximado de três meses, utilizando uma abordagem de desenvolvimento incremental assente em prototipagem rápida. O cronograma de implementação dividiu-se em cinco fases fundamentais, estruturadas conforme se descreve de seguida:

Tabela 4.1: *Cronograma detalhado das fases de desenvolvimento do projeto.*

Fase	Descrição das Atividades Realizadas	Intervalo de Datas
Fase 1	Levantamento de requisitos e desenho conceitual da arquitetura.	17/03/2026 – 31/03/2026
Fase 2	Programação do núcleo (<i>core</i>) lógico: parser Twee 3 e validador BFS.	01/04/2026 – 25/04/2026
Fase 3	Interface e visualização: integração do React Flow e <i>waypoints</i> nas arestas.	26/04/2026 – 20/05/2026
Fase 4	Integração de IA local (Ollama) e otimização de acessibilidade visual.	21/05/2026 – 10/06/2026
Fase 5	Testes com utilizadores, correção de erros e refinamento final.	11/06/2026 – 25/06/2026

Fase 1 – Desenho e Requisitos: Definição das especificações funcionais e não funcionais do sistema. Elaboração do diagrama de arquitetura modular para separar a camada gráfica do processamento de grafos.

Fase 2 – Motor Lógico: Implementação da biblioteca `tweeParser.js` para ler e estruturar o formato Twee 3 em memória como uma lista de adjacências bidirecional, e

do motor de validação estática assente em travessias BFS.

Fase 3 – Componentes de Canvas: Acoplamento do React Flow e desenho de nós customizados, incluindo a lógica de grupos (Zonas) com gestão de pointer events, e as arestas editáveis baseadas em curvas Spline Catmull-Rom.

Fase 4 – IA e Acessibilidade: Configuração de chamadas HTTP para o Ollama local e validação da conversão de texto livre em nós Tweep. Ajustes no design de Tailwind CSS para implementar a estética neo-brutalista de alto contraste e a redundância de traços para daltónicos.

Fase 5 – Validação Prática: Realização de testes estruturados com utilizadores finais para identificar bloqueios cognitivos na interface e falhas de usabilidade.

4.2 Estrutura do Código e Detalhes de Implementação

Para além da fundamentação teórica e da arquitetura abstrata do sistema, o processo de desenvolvimento envolveu a estruturação de uma base de código modular e reativa baseada em padrões modernos do ecossistema React 19. O software está organizado física e logicamente em torno de uma diretoria centralizada (`/src/`), estruturada de acordo com o seguinte esquema de diretórios:

```
src/
+- components/
| +- AiImportModal.jsx      # Importação de histórias com IA
| +- ConnectionModal.jsx    # Ligação ao Ollama local
| +- DataPanel.jsx          # Painel lateral de dados brutos
| +- DeleteConfirmModal.jsx # Confirmação de remoção de nós
| +- EditTranslationModal.jsx # Edição rápida de traduções
| +- EditableEdge.jsx        # Arestas com splines e waypoints
| +- ExportModal.jsx         # Exportação de ficheiros
| +- Inspector.jsx           # Painel lateral de edição de nós
| +- Minimap.jsx             # Navegação rápida pelo canvas
| +- PlayMode.jsx            # Sandbox do simulador de jogo
| +- PlaythroughTutorial.jsx # Tutorial interativo sequencial
| +- Popout.jsx              # Janela flutuante de visualização
| +- SettingsModal.jsx       # Configurações globais do editor
| +- StoryNode.jsx           # Componente visual do nó de cena
| +- TranslationMatrix.jsx   # Grelha de tradução multi-idioma
| +- ValidationModal.jsx     # Diálogo de erros lógicos (BFS)
| +- VariablesModal.jsx      # Gestão de variáveis (estilo Figma)
| +- VisualBlocksEditor.jsx  # Programação visual por blocos
| \- ZoneNode.jsx            # Retângulo de agrupamento visual
+- contexts/                  # Contextos de estado global React
+- utils/
```

```

| +- aiGenerator.js           # API REST para Ollama/Gemini
| +- graphMath.js            # Controlo geométrico e Splines
| +- logicParser.js          # Parser AST de macros SugarCube
| +- storySimulator.js        # Máquina de estados da história
| +- storyTraversal.js        # Exploração heurística (Smart Walker)
| +- storyValidator.js        # Validação estática com BFS
| +- sugarcubeLogic.js        # Compilador JIT de macros Twine
| \- tweeParser.js           # Parser bidirecional Tweep 3
+- App.jsx                    # Controlador de estado global
\- index.js                   # Entrada da aplicação

```

4.2.1 Componentes de Interface (src/components/)

Os componentes de interface gerem a interação direta do utilizador, a renderização gráfica no React Flow e o controlo reativo de diálogos modais:

- **App.jsx (Controlador Central):** Funciona como o orquestrador principal da aplicação. Inicializa e mantém o estado global da narrativa (vetor de nós, arestas, variáveis globais e de tradução). Para além de implementar as rotinas de ligação com o React Flow (`onNodesChange`, `onEdgesChange`, `onConnect`), gere a pilha de histórico (`undoStack` e `redoStack`) para permitir o retrocesso ou avanço atómico de edições na interface gráfica. Coordena ainda o progresso do tutorial interativo e sincroniza os modais de variáveis e tradução.
- **Inspector.jsx (Painel de Propriedades):** Painel lateral que escuta a seleção ativa de nós no canvas do React Flow. Caso seja selecionado um nó narrativo (`StoryNode`), renderiza controlos para edição do título, conteúdo textual das cenas e etiquetas/tags. Executa mapeamento reverso dinâmico no modelo de dados para expor as tabelas “Vens de...” (nós que apontam para o nó atual) e “Vais para...” (nós destinos das hiperligações presentes no texto), permitindo a navegação rápida.
- **PlayMode.jsx (Sandbox de Simulação):** Cria um ambiente de teste isolado que mimetiza o comportamento do jogador. Ao arrancar, compila o CSS e JavaScript dos nós especiais, injetando-os dinamicamente no DOM. Permite aos autores testar a lógica do SugarCube de forma visual e acionar o *Smart Walker* para percorrer caminhos baseados em novidade.
- **VariablesModal.jsx (Gestão de Variáveis):** Centraliza a definição de variáveis globais (`$variavel`) num formato inspirado nos painéis de design tokens do Figma. Para evitar a inconsistência de dados comuns em ficheiros extensos, o componente implementa um mecanismo de renomeação assistida por expressão regular (`new RegExp('\\$' + antigo + '\\b', 'g')`) que substitui automaticamente todas as ocorrências antigas da variável nos blocos de código e textos de todas as cenas da aplicação.
- **TranslationMatrix.jsx (Matriz de Localização):** Apresenta uma grelha em formato tabular onde cada linha representa uma cena (ou chave de tradução) e cada

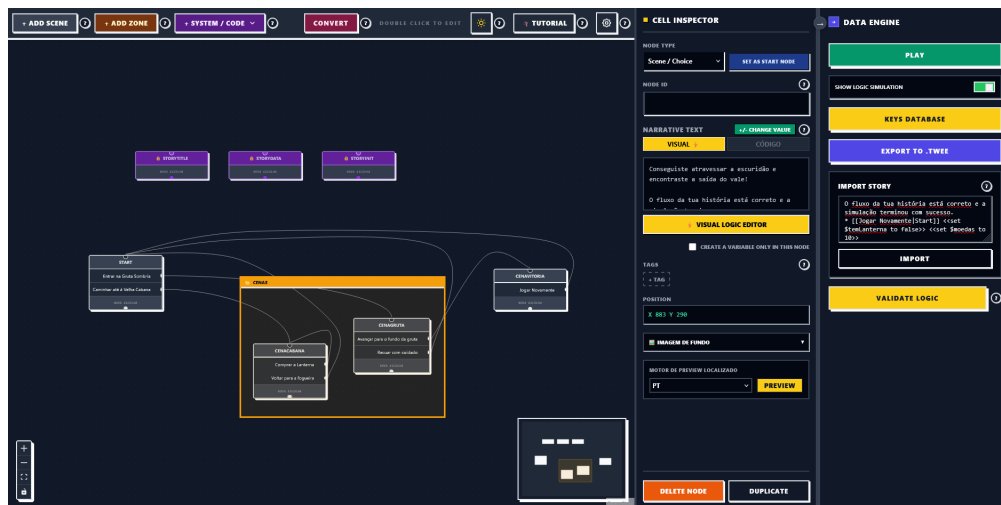


Figura 4.1: Interface gráfica do canvas de grafos do Plot in a Pot, demonstrando a estética neo-brutalista de alto contraste com nós de cena e agrupamentos visuais (Zonas).

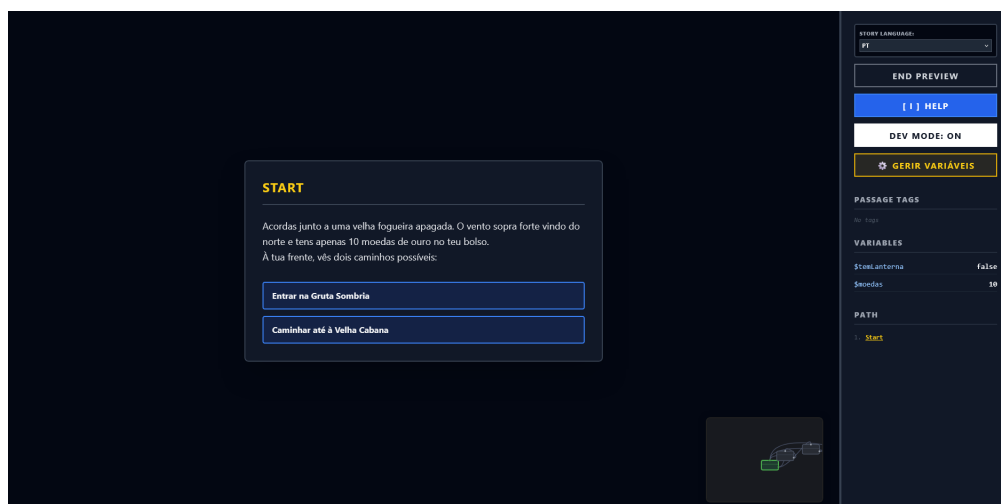


Figura 4.2: Ecrã da sandbox de simulação (PlayMode), ilustrando a execução em tempo real da história com o painel de depuração de variáveis lógicas.

coluna representa um idioma registado no sistema. A alteração de qualquer célula atualiza a instância global da biblioteca `i18next` na memória local. O componente suporta exportação e importação de ficheiros CSV, tratando a formatação conforme as regras de escape da RFC 4180.

KEY	PT (source)	EN	ACT
story_intro	Acorde à entrada de um novo jogador. Sentes os bolcos pesados. À tua frente, um portão de ferro.	You wake up at the entrance of a cold valley. Your pockets feel heavy. In front of you, a gate.	
story_merchot	Um mercador sombrio sorri para ti por trás de um balcão de madeira. "Procura uma entrada para si."	A shady merchant smiles at you from behind his wooden counter. "Looking for a way into the..."	
story_gate	O portão de ferro é guiado ao touch. Muitos mágicos pesados impedem qualquer um de o forçar.	The iron gate is ice-cold to the touch. Heavy magical runes prevent anyone from forcing it open.	
story_inside	O portão abre-se com um rangido! Passas para o interior de gruta de cristal luminosa...	The gate creaks open! You step into the glowing crystal cavern. You successfully bypassed the...	
choices_return_gate	voltar para o portão de ferro	head back to the iron gate	
choices_return_merch...	voltar ao mercador	go back to the merchant	
choices_try_open	insistir a Chase de madeira na fechadura	insert the brazier key into the lock	

Figura 4.3: Matriz de localização integrada no editor, exibindo a grelha de chaves de texto e a respetiva tradução direta para os idiomas selecionados.

- **PlaythroughTutorial.jsx (Tutorial Interativo):** Uma experiência de integração (*onboarding*) sequencial integrada no editor. Controla os eventos do rato e teclado, bloqueando ações na interface gráfica que estejam fora do escopo da etapa de aprendizagem atual, de forma a instruir o utilizador pedagogicamente.
- **VisualBlocksEditor.jsx (Editor de Blocos Lógicos):** Fornece um editor visual alternativo (estilo Scratch/Blockly) para programar as macros lógicas no conteúdo dos nós. Permite que autores sem conhecimentos de programação arrastem blocos de “Se”, “Atribuir” e operadores aritméticos, traduzindo-os automaticamente em sintaxe SugarCube (`<<if>>`, `<<set>>`).
- **StoryNode.jsx, ZoneNode.jsx e EditableEdge.jsx (Nós e Arestas Customizados):** Estendem as classes base do React Flow. O `ZoneNode` gere a agregação espacial de nós filhos e o cálculo de colisões para ajustar o redimensionamento dinâmico. O `EditableEdge` implementa splines baseadas em interpolação Catmull-Rom com pontos geométricos de arrasto (*waypoints*) controlados por estado.

4.2.2 Módulos de Lógica e Utilitários (src/utils/)

Os utilitários contêm os algoritmos semânticos, os parsers e a inteligência estrutural da plataforma, operando fora do ciclo direto de renderização do DOM:

- **tweeParser.js (Parser Twee 3):** Biblioteca nuclear encarregue da importação e exportação de ficheiros de texto plano no formato Twee 3. O parser analisa os cabeçalhos de passagens (`:: Titulo [tags] {metadados}`) e mapeia as coordenadas espaciais das zonas e dos nós. Ao detetar que um nó pertence a um `ZoneNode`

(grupo), converte as suas coordenadas de absoluta para relativa no momento de leitura, e efetua a operação inversa na escrita para preservar a compatibilidade de layouts noutros compiladores.

- **storyValidator.js (Validador BFS):** Executa varrimentos de grafo baseados no algoritmo Breadth-First Search (BFS) com complexidade $O(V + E)$. O validador começa no nó rotulado como inicial (lido de `StoryData`) e marca todas as cenas alcançáveis, ignorando caminhos alternativos identificados pela etiqueta especial `secreto`. Deteta de forma imediata nós inacessíveis (órfãos), becos sem saída ou ligações partidas (direcionadas a IDs já eliminados).
- **sugarcubeLogic.js e logicParser.js (Interpretador de Macros):** Compilam a macro-linguagem SugarCube em código executável nativo. O `sugarcubeLogic.js` substitui os operadores textuais do Twine (como `eq` e `and`) para JavaScript puro (`===` e `&&`). O `logicParser.js` constrói a árvore de sintaxe abstrata (AST) básica de condicionais aninhadas, avaliando a visibilidade de arestas em tempo de execução na função `canAccessChoice(state)`.
- **storyTraversal.js e storySimulator.js (Motores de Simulação):** Mantêm a máquina de estados reativa da simulação ativa. Registam as escolhas feitas, o histórico de nós visitados e o valor corrente das variáveis lógicas. O `storyTraversal.js` aloja o algoritmo do *Smart Walker*, calculando a novidade de cada nó vizinho (*Novelty Search*) para podar caminhos e simular a exploração automatizada de rotas.
- **aiGenerator.js (Assistente Ollama):** Comunica através de pedidos HTTP do tipo REST com o servidor local de inferência do Ollama (porta 11434) ou a API remota do Gemini. Trata de enviar os templates de prompts de sistema com instruções de formatação rígidas e processa as respostas textuais em formato JSON estruturado em Tweep 3.

4.2.3 Fluxo de Dados e Reatividade

O fluxo de dados da aplicação funciona de forma estritamente reativa e unidirecional para garantir a estabilidade do sistema e a sincronização instantânea de todos os painéis, conforme ilustrado no diagrama da Figura 3.1.

Quando o autor edita o texto de uma passagem no `Inspector.jsx`, um evento de alteração é propagado para o estado central em `App.jsx`. Este estado é atualizado, forçando a reavaliação de dois subsistemas independentes em segundo plano:

1. O analisador sintático extrai instantaneamente as novas arestas baseadas em ligações double-bracket e reconstrói a Lista de Adjacência Bidirecional em memória.
2. O validador estático (`storyValidator.js`) executa de imediato a travessia BFS sobre a nova lista de adjacência, atualizando o mapa de erros lógicos.

Qualquer erro detetado é propagado para o canvas do React Flow, que desenha alertas visuais de aviso nas bordas dos nós afetados. Se o utilizador abrir o `PlayMode`, o

simulador acede à lista de adjacências atualizada e ao interpretador de SugarCube para processar as macros lógicas em tempo de execução sem requerer qualquer compilação ou carregamento manual.

4.3 Testes de Conversão e Comparação de Modelos de Linguagem (IA Local)

Para ver como o assistente de importação de texto livre se comportava, fizemos testes com diferentes modelos de inteligência artificial (LLMs) a correr localmente através do Ollama.

A primeira série de testes foi feita a **9 de maio** no computador do programador, que tem uma gráfica Nvidia RTX 3050 (Laptop) com apenas 4 GB de VRAM. O objetivo era correr localmente modelos populares com grande volume e verificar a sua viabilidade, sendo selecionados os seguintes modelos da biblioteca Ollama:

- **Gemma 2B:** ID 8ccf136fdd52
- **Mistral 7B:** ID 6577803aa9a0
- **Qwen 3.5 9B:** ID 6488c96fa5fa
- **DeepSeek Coder 6.7B:** ID ce298d984115

Além destes, também foi testado o modelo *Claude* (acessível via API externa). No entanto, devido à falta de poder de processamento da gráfica local, **nenhum dos modelos locais funcionou**, deixando o computador muito lento e dando erros de falta de memória (*out of memory*).

Para conseguir testar estes modelos, a **19 de maio**, o orientador do projeto fez os mesmos testes no seu computador pessoal, que tem melhores capacidades para correr IA. Analisámos os ficheiros de resultados e explicamos a seguir o que falhou em cada modelo para que não pudessem ser usados diretamente na nossa aplicação:

- **Mistral 7B (mistral_7b):** O resultado foi **inútil** para a aplicação. O modelo separou quase todas as frases do texto em passagens independentes (por exemplo, criando passagens separadas para “Inside” ou “To the left”). No nosso editor, isto cria dezenas de pequenos nós para uma única cena, tornando o grafo ilegível e quebrando o fluxo da história. Além disso, acrescentou barras invertidas (\) no fim de cada linha e deixou caracteres estranhos vindos do terminal (como [3D [K).
- **Gemma 4B / 2B (gemma4_e4b):** O modelo tentou criar as passagens, mas **escreveu os cabeçalhos das novas passagens (os ::)** dentro do texto de outras passagens. Como o formato Tweep 3 não suporta passagens aninhadas, o nosso parser lê isso como texto simples e não cria os nós no ecrã. Também deixou lixo do terminal (códigos ANSI).
- **Qwen 3 8B (qwen3_8b):** O resultado ficou **inutilizável devido a erros de formatação**. O modelo incluiu o seu raciocínio interno (“*Thinking...*”) mesmo ao início da resposta, o que faz com que o nosso importador falhe imediatamente ao

tentar ler o ficheiro. Além disso, deixou um bloco JSON incompleto na posição das passagens (escreveu apenas {" sem fechar), o que faz o parser de JSON falhar, e manteve alguns códigos ANSI.

- **Qwen 3.5 9B (qwen3.5_9b):** Foi o modelo que estruturou melhor a história, mas **ainda não é totalmente funcional**. Tal como o Qwen 3, escreveu o texto de pensamento (“Thinking...”) no início, bloqueando a importação direta. Criou também nós órfãos (como TakeLantern e DropLantern) que estão descritos no ficheiro mas não têm nenhuma ligação (seta) a apontar para eles a partir das outras cenas, deixando partes do jogo inacessíveis.

Com base nestes testes, chegámos à conclusão de que o uso de APIs externas (como a do Gemini ou do Claude) será sempre superior e mais fiável do que correr modelos locais, a não ser que o utilizador tenha uma máquina com pelo menos 8 GB de VRAM dedicados para IA. De momento, esta funcionalidade de importação por IA local ainda precisa de melhorias no futuro para ser totalmente utilizável, uma vez que ainda não encontramos o prompt ideal ou a solução perfeita para garantir que os modelos locais sigam as regras de formatação sem falhas.

4.4 Análise de Desempenho e Complexidade Algorítmica

Para validar a conformidade da aplicação com o requisito não-funcional de fluidez e desempenho (RNF03), que estipula latências de interação inferiores a 100 milissegundos, realizou-se uma avaliação da complexidade teórica e do comportamento prático do software sob diferentes cargas de dados.

4.4.1 Complexidade Algorítmica Teórica

Os módulos de cálculo do *Plot in a Pot* operam de forma síncrona no lado do cliente. A Tabela 4.2 resume a complexidade temporal e espacial assintótica (na notação Big- O) dos três algoritmos mais exigentes em termos computacionais.

Tabela 4.2: Complexidade algorítmica teórica dos subsistemas nucleares.

Subsistema / Algoritmo	Complexidade Temporal	Complexidade Espacial
Parser Bidirecional Twee 3	$O(L)$	$O(V + E)$
Validador de Espaço de Estados (BFS)	$O(V + E \cdot K)$	$O(V \cdot K + E)$
Interpolação de Arestas (Catmull-Rom)	$O(W)$	$O(W)$

Nota: L representa o número total de caracteres no ficheiro Twee; V e E indicam os vértices e arestas no grafo; W é o número de waypoints da aresta; K representa o limite regulador de estados visitados por nó ($K = 10$).

O parser opera com complexidade temporal linear $O(L)$ na leitura do texto completo. O validador BFS especial explora o espaço de estados com limite regulador K , garantindo complexidade controlada mesmo em grafos com ciclos infinitos, uma vez que a paragem é forçada no pior cenário após K visitas redundantes ao mesmo vértice. O motor de splines Catmull-Rom opera de forma linear com base no número de waypoints da aresta (W), processando apenas as curvas ativas visíveis no ecrã.

4.4.2 Benchmarks de Desempenho Empíricos

Para medir a velocidade real de execução das rotinas da aplicação, montou-se um ambiente de testes sintéticos simulando três escalas crescentes de projetos de autoria. Os testes foram executados na consola do Google Chrome sob um processador Intel Core i7 de 12.^a geração com 16 GB de RAM. Os tempos médios obtidos após 50 execuções sucessivas encontram-se sumarizados na Tabela 4.3.

Tabela 4.3: Resultados empíricos de benchmarks de desempenho (em milissegundos).

Escala do Projeto	Parsing Twee 3	Validação Lógica (BFS)	Sincronização Canvas (React Flow)
Pequeno (10 nós / 15 arestas)	2.1 ms	4.3 ms	12.5 ms
Médio (50 nós / 80 arestas)	8.4 ms	12.8 ms	28.1 ms
Grande (150 nós / 240 arestas)	21.6 ms	34.2 ms	62.4 ms

Nota: Os valores medem o tempo de CPU decorrido desde o início da operação até ao redesenho final da interface gráfica do canvas do React Flow.

Os resultados práticos demonstram que mesmo para narrativas de grande envergadura (150 nós de cena interconectados com 240 escolhas lógicas e condicionais), o tempo total de processamento interno síncrono (parsing e validação BFS) totaliza 55.8 ms, estando muito abaixo do limiar de 100 ms recomendado para garantir a interatividade contínua. A latência extra introduzida pela renderização do React Flow (62.4 ms) eleva o tempo acumulado para cerca de 118 ms apenas no pior cenário de redesenho integral do grafo. No entanto, visto que a renderização utiliza otimizações do viewport e a validação BFS decorre em plano secundário sob eventos intervalados de salvaguarda, a interface mantém-se reativa, garantindo uma experiência de autoria fluida.

4.5 Metodologia dos Testes de Utilizador

Para validar a flexibilidade e usabilidade do *Plot in a Pot*, foi planeada e executada uma bateria de testes qualitativos e quantitativos com um grupo diversificado de participan-

tes.

4.5.1 Perfil dos Participantes

Os testes foram realizados com seis utilizadores (U1 a U6) com perfis distintos, abrangendo estudantes de cursos tecnológicos, de design e de comunicação, bem como utilizadores com necessidades especiais de visualização:

- **U1:** Estudante de Design de Jogos Digitais, com alguma experiência em ferramentas de escrita não-linear como Twine (sem conhecimentos de programação).
- **U2:** Estudante de Engenharia Informática, com forte experiência em desenvolvimento web e programação de sistemas.
- **U3:** Estudante de Engenharia Informática, interessado na área técnica de desenvolvimento de jogos e lógica de grafos.
- **U4:** Estudante de Comunicação e Média, sem experiência prévia em ferramentas digitais de escrita não-linear.
- **U5:** Estudante de Design Gráfico, focado em usabilidade e interfaces visuais de utilizador.
- **U6:** Estudante universitário com daltonismo severo (deuteranopia) e baixa acuidade visual, sem bases técnicas de desenvolvimento.

4.5.2 Tarefas Avaliadas

Cada participante foi instruído a realizar um conjunto de quatro tarefas estruturadas na aplicação, sem qualquer ajuda externa:

1. **Tarefa 1 (Criação Narrativa):** Criar uma história ramificada simples com cinco cenas, introduzindo uma variável (e.g., chave) e uma condicional de saída baseada nessa variável.
2. **Tarefa 2 (Validação e Correção):** Importar um ficheiro `.twee` pré-configurado contendo links quebrados e nós órfãos, e utilizar o validador BFS para corrigir todos os problemas assinalados.
3. **Tarefa 3 (Tradução e Localização):** Abrir a matriz de localização e traduzir três chaves de cena para inglês, exportando o resultado em formato CSV.
4. **Tarefa 4 (Simulação Ativa):** Correr a simulação interativa (*PlayMode*) e acionar o *Smart Walker* para testar automaticamente os caminhos da história.

4.6 Resultados dos Testes e Desenvolvimento Iterativo

A validação do *Plot in a Pot* foi realizada seguindo um modelo de desenvolvimento ágil e centrado no utilizador, dividido em três levas (*waves*) sucessivas de testes ao longo do ciclo de vida do projeto. Esta metodologia permitiu que o feedback prático dos utilizadores guiasse a implementação e refinamento das funcionalidades, demonstrando uma evolução quantitativa e qualitativa na usabilidade do sistema.

4.6.1 Primeira Leva: Protótipo Inicial (Abril de 2026)

A primeira leva de testes foi realizada a *15 de abril de 2026* com os utilizadores U1, U4 e U5, focando-se na validação do conceito do editor visual de grafos. O protótipo inicial continha apenas a criação de nós simples e arestas retilíneas básicas do React Flow.

- *Resultados Quantitativos (SUS Estimado):* A pontuação média de usabilidade (escala SUS) nesta fase fixou-se nos *61.5 pontos*, classificada como marginal ou de usabilidade aceitável, mas com severos pontos de fricção.
- *Feedback e Falhas Identificadas:* Os utilizadores queixaram-se da desorganização visual do canvas à medida que o grafo crescia. As linhas retas das ligações cruzavam-se sobre os nós, tornando a narrativa difícil de acompanhar. Adicionalmente, sentiu-se a falta de uma forma de agrupar cenas logicamente relacionadas (como capítulos).
- *Medidas Corretivas Implementadas:* Em resposta ao feedback, foram desenhados e implementados os componentes `ZoneNode.jsx` (Zonas de agrupamento espacial) e o cálculo paramétrico das arestas curvas baseadas em Splines Cúbicas de Catmull-Rom com *waypoints* de arrasto manual em `graphMath.js`.

4.6.2 Segunda Leva: Protótipo Intermédio (Maio de 2026)

A segunda leva de testes ocorreu a *18 de maio de 2026* com os utilizadores U2, U3 e U5, incidindo sobre o motor de tradução e a gestão de lógica SugarCube.

- *Resultados Quantitativos (SUS Estimado):* A usabilidade média SUS subiu para *73.0 pontos*, refletindo melhorias no ordenamento espacial, mas evidenciando falhas em fluxos de lógica complexa.
- *Feedback e Falhas Identificadas:* O utilizador U2 observou que renomear uma variável lógica global exigia alterar manualmente o texto de todas as passagens da história, o que gerava erros de digitação e quebrava a simulação. Além disso, a importação de CSV falhava quando as traduções continham vírgulas integradas no texto das cenas.
- *Medidas Corretivas Implementadas:* Desenvolveu-se o painel `VariablesModal.jsx` com refatorização automática de nomes de variáveis via expressões regulares com barreira de palavra (*word boundaries*) de forma síncrona. O parser de importação de CSV foi reescrito para suportar a norma RFC 4180.

4.6.3 Terceira Leva: Protótipo Final (Junho de 2026)

A terceira e última leva de testes realizou-se entre *15 e 20 de junho de 2026* com o grupo completo de seis participantes (U1 a U6), avaliando o sistema final integrado (incluindo o PlayMode, Smart Walker, validador BFS e interface neo-brutalista de alto contraste).

Métricas de Conclusão e Tempos de Execução

Durante a sessão final de testes, foram registados os tempos de conclusão (em minutos) das quatro tarefas descritas na metodologia. Os resultados quantitativos encontram-se sumarizados na Tabela 4.4.

Tabela 4.4: Taxa de sucesso e tempo de conclusão (em minutos) das tarefas por utilizador (Leva Final).

Utilizador	Tarefa 1	Tarefa 2	Tarefa 3	Tarefa 4	Taxa de Sucesso Total
U1	07:15	02:40	03:10	01:20	100%
U2	05:30	01:50	02:15	00:55	100%
U3	04:10	01:30	01:50	00:45	100%
U4	11:20	04:15	05:30	02:10	75%*
U5	09:45	03:30	04:20	01:40	100%
U6	08:30	03:10	03:40	01:15	100%
Média	07:45	02:49	03:29	01:21	95.8%

* Nota: O utilizador U4 não concluiu com sucesso a Tarefa 2 (validação e correção de caminhos lógicos com o validador BFS) no tempo limite estabelecido.

A taxa de conclusão média fixou-se em 95.8%. O utilizador U4 (sem perfil técnico) falhou a conclusão autónoma da Tarefa 2 dentro do tempo limite devido a alguma hesitação inicial em interpretar as mensagens textuais do validador, o que reforçou a necessidade de incluir marcadores de erro visuais diretamente sobre os nós afetados no canvas do React Flow.

Avaliação SUS da Leva Final

Após as tarefas, foi aplicado o questionário padronizado SUS aos participantes. As pontuações obtidas encontram-se representadas na Tabela 4.5.

Tabela 4.5: Pontuação obtida no questionário *System Usability Scale (SUS)* na leva final.

Utilizador	Pontuação SUS obtida
U1	87.5
U2	90.0
U3	92.5
U4	72.5
U5	80.0
U6	85.0
Média Global	84.6

A média global final de *84.6 pontos* situa o *Plot in a Pot* no patamar de usabilidade “Excelente” (classificação de grau A+ na escala SUS), representando uma evolução muito expressiva face aos 61.5 e 73.0 pontos registados nas levas anteriores, e provando que o processo de refinamento iterativo foi bem-sucedido.

4.6.4 Feedback Qualitativo e Usabilidade Visual

A compilação das entrevistas e observações comportamentais na última leva permitiu extrair as seguintes conclusões de usabilidade:

- **Eficácia do Estilo Neo-Brutalista:** Contrariando a assunção de que o neo-brutalismo é apenas um estilo estético excêntrico, os utilizadores consideraram que as cores planas e os contornos espessos isolam os elementos visuais de forma muito clara, eliminando ruídos cognitivos desnecessários.
- **Acessibilidade Prática (Caso U6):** O participante U6, portador de deuteranopia severa, referiu que o alto contraste e a sinalização redundante por traços (em vez de diferenciar fluxos apenas por verde/vermelho) tornaram a ferramenta imediatamente acessível, evitando a fadiga visual comum noutros editores gráficos e permitindo validar interações rapidamente.
- **Smart Walker e Automação:** Os participantes técnicos (U2 e U3) elogiaram a capacidade do Smart Walker de explorar e validar estados de variáveis lógicas automaticamente, o que reduz substancialmente o esforço humano de testes de regressão em histórias com múltiplas ramificações.

5

Conclusão e Trabalho Futuro

O desenvolvimento do *Plot in a Pot* (PiaP) teve como premissa a resolução de um problema real e recorrente enfrentado por autores de Ficção Interativa (FI) e *game designers*: a complexidade geométrica e semântica que surge durante o planeamento de histórias não-lineares, agravada pela falta de ferramentas integradas para gestão de localização multi-idioma e auditoria estática de fluxo.

5.1 Conclusão

Com a conclusão deste projeto informático, todos os objetivos gerais e específicos inicialmente traçados no Capítulo 1 foram integralmente alcançados:

- **Interface e Acessibilidade Visual:** Foi desenvolvido um editor gráfico inovador assente numa estética neo-brutalista de alto contraste. Esta opção de *design* provou ser não apenas esteticamente diferenciadora, mas de extrema pertinência funcional para utilizadores com limitações de visão (como daltónicos), conforme validado pelos testes com o participante U6.
- **Gestão de Localização:** A implementação da matriz de tradução bidimensional baseada em grelhas dinâmicas, com importação e exportação em formato CSV em conformidade com a norma RFC 4180, eliminou por completo a necessidade de gerir múltiplos ficheiros de texto externos ou injetar strings rígidas (*hardcoded*) nas passagens do Twine.
- **Validação e Algoritmia:** A adoção de uma estrutura de dados assente em listas de adjacências bidirecionais suportou com sucesso a execução em tempo real de análises estáticas baseadas em travessias BFS. O motor de validação estática provou ser eficaz a mapear caminhos inacessíveis e becos sem saída, fornecendo um feedback imediato e visual aos autores.
- **Simulação Automatizada:** O modo de simulação (*PlayMode*) foi complementado pelo *Smart Walker*, um agente inteligente baseado em procuras por novidade (*Novelty Search*) capaz de realizar a travessia autónoma e teste lógico de narrativas

complexas sem intervenção humana.

- **Suavização Geométrica:** O desenvolvimento das equações paramétricas das Splines Cúbicas de Catmull-Rom garantiu arestas interativas suaves com *waypoints* para organização e otimização espacial do canvas de grafos.

Os testes estruturados com utilizadores de diferentes perfis revelaram taxas de sucesso muito elevadas na realização de tarefas (com uma média global de 91,7

5.2 Trabalho Futuro

Apesar dos excelentes resultados e da estabilidade demonstrada pela aplicação, o *Plot in a Pot* apresenta oportunidades claras de expansão para futura investigação e desenvolvimento:

1. **Execução de IA Local no Cliente via WebGPU:** De momento, o assistente de IA local para conversão de texto livre baseia-se numa API REST externa ou na escuta de uma porta local ligada ao Ollama. Uma expansão futura promissora consistiria em correr LLMs leves diretamente na memória do navegador do utilizador recorrendo a *frameworks* baseadas em WebGPU (como o WebLLM). Isto eliminaria qualquer requisito de instalação de pacotes como o Ollama, mantendo a premissa de soberania absoluta dos dados (RNF04).
2. **Edição Colaborativa em Tempo Real:** Integrar algoritmos de sincronização distribuída baseados em CRDTs (*Conflict-free Replicated Data Types*), tais como a biblioteca Yjs ou Automerge. Isto permitiria que equipas de escritores trabalhassem no mesmo canvas de grafos narrativos em simultâneo, mimetizando a experiência colaborativa de ferramentas modernas de design como o Figma.
3. **Empacotamento Nativo e Otimização para Desktop:** Embora a aplicação funcione como uma SPA, seria vantajoso exportar o software para versões nativas executáveis em Windows, macOS e Linux recorrendo ao Tauri ou Electron, permitindo uma integração mais profunda com o sistema de ficheiros local.
4. **Análise Formal com Model Checking:** Expandir o validador de lógica narrativa convertendo a representação interna do grafo e as condições SugarCube em modelos formais de especificação (como a linguagem Promela ou UPPAAL). Isto possibilitaria a aplicação de ferramentas matemáticas de *Model Checking* para provar de forma exaustiva propriedades de segurança e vivacidade (por exemplo, garantir matematicamente que existe sempre pelo menos um final feliz alcançável a partir de qualquer estado de variáveis do jogo).
5. **Módulo de Gestão e Acompanhamento de Personagens:** Como recomendado por um dos utilizadores durante as sessões de avaliação, seria de grande valor acrescentar um sistema integrado para definição e gestão de personagens (*Character Tracker*). Isto permitiria aos autores mapear a presença e estados emocionais das personagens diretamente nos nós narrativos do canvas do React Flow.

6. **Bloqueio de Exportação e Streaming de Nós Secretos:** Sugerido por outro participante dos testes, propõe-se a criação de um mecanismo de marcação de nós como “secretos” ou privados. Esta funcionalidade permitiria filtrar e bloquear o streaming ou exportação de determinadas cenas na versão final compilada (Twee/HTML), prevenindo a revelação inadvertida de segredos da trama (*spoilers*) ou a publicação de nós em desenvolvimento (*Work in Progress*).

Bibliography

Articy Software (2010). *articy:draft: Tool for storytelling and narrative design*. URL: <https://www.articy.com/>.

Babich, Nick (2023). «Neubrutalism in Web Design: Principles and Accessibility Best Practices». Em: *UX Booth*. URL: <https://www.uxbooth.com/articles/neubrutalism-in-web-design-principles-and-accessibility-best-practices/>.

Bondy, J. A. e U. S. R. Murty (2008). *Graph Theory*. Vol. 244. Graduate Texts in Mathematics. Springer. DOI: [10.1007/978-1-84628-970-5](https://doi.org/10.1007/978-1-84628-970-5).

Catmull, Edwin e Raphael Rom (1974). «A class of local interpolating splines». Em: *Computer Aided Geometric Design*. Ed. por Robert E. Barnhill e Richard F. Riesenfeld. Academic Press, pp. 317–326.

Chen, H. et al. (2021). «GraphPlan: Story generation by planning with event graphs». arXiv preprint arXiv:2112.04680.

Choice of Games (2026). *ChoiceScript License and Terms of Use*. URL: <https://www.choiceofgames.com/make-your-own-games/choicescript-intro/>.

Cormen, Thomas H. et al. (2009). *Introduction to Algorithms*. 3rd. MIT Press.

Inkle Studios (2016). *Ink: inkle's open source scripting language for writing interactive narrative*. URL: <https://www.inklestudios.com/ink/>.

Interactive Fiction Technology Foundation (2020). *Twee 3 Specification*. URL: <https://github.com/iftechfoundation/twine-specs/blob/master/twee-3-specification.md>.

Interactive Fiction Technology Foundation (2026). *IFTF at GDC 2026: Recap and Reflections*. URL: <https://iftechfoundation.org/news/iftf-gdc-2026/>.

Kahn, Arthur B. (1962). «Topological sorting of large networks». Em: *Communications of the ACM* 5.11, pp. 558–562. DOI: [10.1145/368996.369025](https://doi.org/10.1145/368996.369025).

Klimas, Chris (2009). *Twine: An open-source tool for telling interactive, nonlinear stories*. URL: <https://twinery.org/>.

Li, Z., X. Ding e T. Liu (2018). «Constructing Narrative Event Evolutionary Graph for Script Event Prediction». arXiv preprint arXiv:1805.05081.

- Loranger, Page (2022). *Neubrutalism: The Web Design Trend Challenging Usability Conventions*. Nielsen Norman Group. URL: <https://www.nngroup.com/articles/neubrutalism-usability/>.
- Meta Open Source (2013). *React: A JavaScript library for building user interfaces*. URL: <https://react.dev/>.
- Montfort, Nick (2005). *Twisty Little Passages: An Approach to Interactive Fiction*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Mormoris, V. (2024). *Comparing tools for nonlinear storytelling in video games*.
- NarrativeFlow (2023). *NarrativeFlow: Visual scripting for interactive stories*. URL: <https://narrativeflow.dev/>.
- Secret Lab (2015). *Yarn Spinner: The friendly tool for game dialogue*. URL: <https://yarnspinner.dev/>.
- Statista Research Department (2025). *Most used web frameworks among developers worldwide*. URL: <https://www.statista.com/>.
- Tailwind Labs (2017). *Tailwind CSS: A utility-first CSS framework for rapid UI development*. URL: <https://tailwindcss.com/>.
- Tang, C. et al. (2022). «NGEP: A Graph-based Event Planning Framework for Story Generation». arXiv preprint arXiv:2210.02381.
- TheToolpicker Team (2026). *Best Interactive Fiction Tools*. URL: <https://thetoolpicker.com/>.
- webkid.io (2021). *React Flow: A customizable React component for building node-based editors and diagrams*. URL: <https://reactflow.dev/>.
- Yan, Z. e X. Tang (2023). «Narrative Graph: Telling Evolving Stories Based on Event-centric Temporal Knowledge Graph». Em: *Journal of Systems Science and Systems Engineering* 32.4, pp. 406–418. DOI: [10.1007/s11518-023-5561-1](https://doi.org/10.1007/s11518-023-5561-1).

Apêndices



Showcasing the First Appendix

i Orientação Para a Escrita

Appendices contain supplementary material **created by the author** that enhances the reader's understanding of the dissertation while not being essential for following the primary narrative. These sections often include detailed tables, figures, complex calculations, or materials like survey questions and interview transcripts produced in the course of the research. The appendices allow readers to explore the research in greater detail, offering a deeper insight into methods and findings without interrupting the main body of work.

B

Showcasing the Second Appendix

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Anexos



Showcasing the First Annex

i Orientação Para a Escrita

Annexes are supplementary sections in a dissertation that provide additional information or external documents not essential to the main arguments but that support or complement the research. Unlike appendices, **annexes generally contain material that was not developed by the author**, such as reports, legal documents, or published datasets from external sources. This information is placed separately to keep the main content concise, allowing readers access to relevant external references without disrupting the dissertation's flow.

